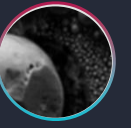
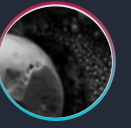


Filtrado espacial



- Considera todas las operaciones directas sobre un pixel y todos sus vecinos.
- Dos propósitos principales:
 - Atenuar el ruido y hacer desaparecer los defectos y las perturbaciones contenidas en la imagen original.
 - Realzar o acentuar los bordes.

Filtrado espacial



Filtros de reducción de ruido

Objetivo:

Supresión del ruido y pequeñas fluctuaciones en la imagen

Problema:

Lisado vuelve difusas las fronteras entre las regiones

Filtros de realce de contraste

Objetivo:

Realzar las diferencias en la imagen

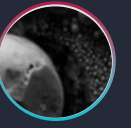
Problema:

Incrementa el ruido en la imagen



CONFLICTO DE INTERESES

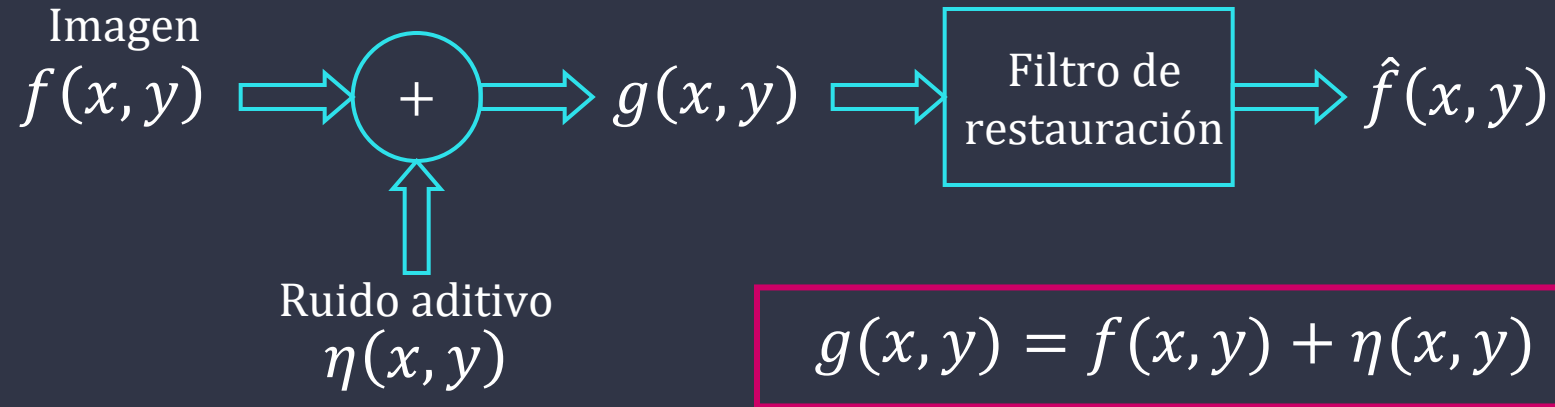
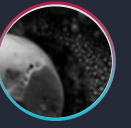
Generalidades



- Restauración (reconstrucción/recuperación) de una imagen que ha sido degradada.
- Se beneficia si se cuenta con información acerca de la degradación de la imagen (ej: parámetros estadísticos del ruido)



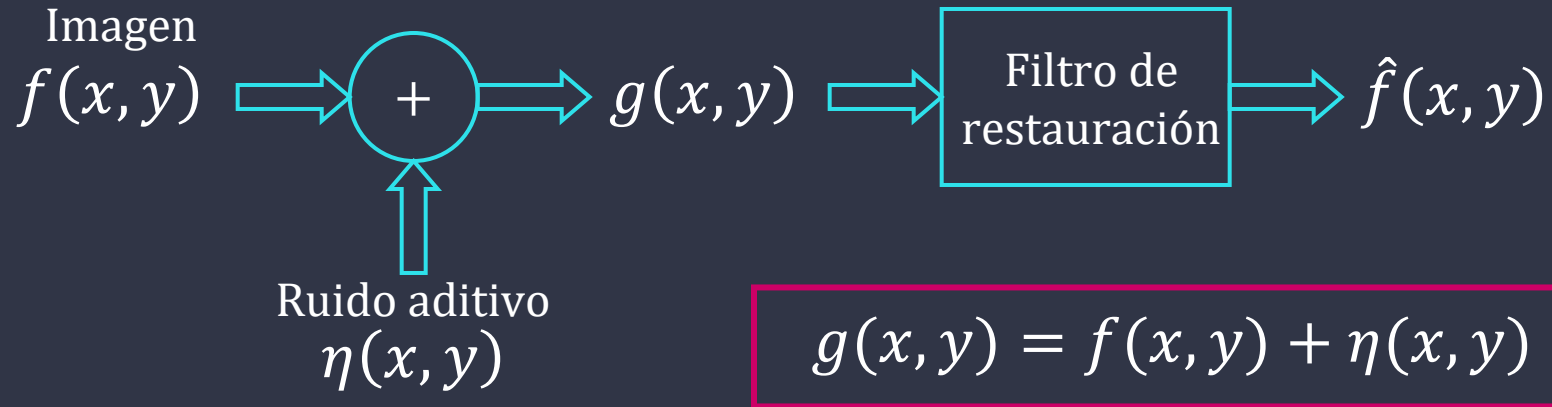
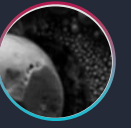
Modelo simplificado de restauración de la imagen



También existe:

- Ruido multiplicativo
- Ruido convolutivo

Modelo simplificado de restauración de la imagen



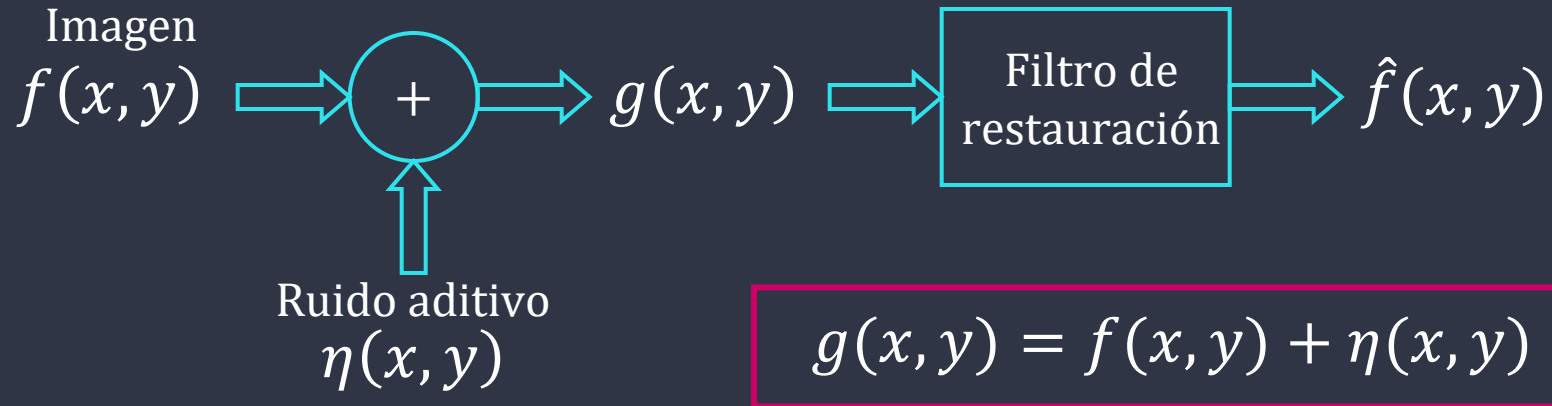
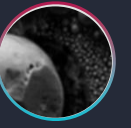
También existe:

- Ruido multiplicativo
- Ruido convolutivo

$$g(x, y) = f(x, y) \cdot \eta(x, y)$$

Modela presencia de motas (puntos gruesos) en imágenes radar o radiográficas

Modelo simplificado de restauración de la imagen

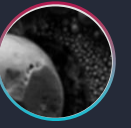


También existe:

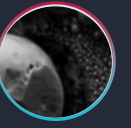
- Ruido multiplicativo
- Ruido convolutivo

$$g(x, y) = f(x, y) * \eta(x, y)$$

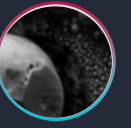
Modela movimiento y desenfoque sobre la imagen



- Adquisición de la imagen (Niveles de luz, temperatura del sensor)
- Transmisión (Interferencia en el canal de transmisión).



- Determinar los parámetros que definen las características espaciales del ruido.
- En función del tipo de ruido, escoger un tipo de filtrado particular.



Vamos a utilizar
un descriptor de
ruido espacial

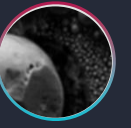
=

Comportamiento
estadístico de los
niveles de gris en
el componente de
ruido de la imagen



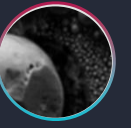
FDP $\approx$ Histograma

Supuestos de base



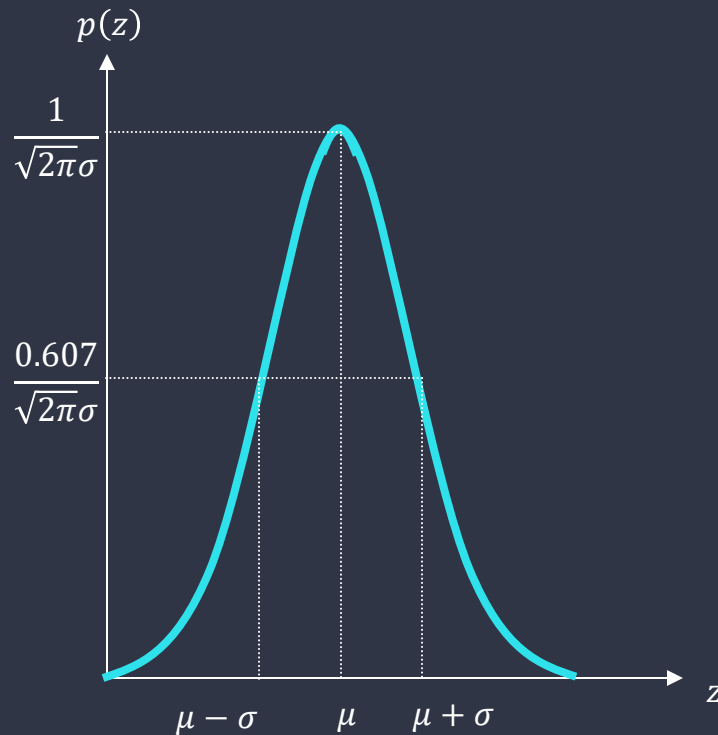
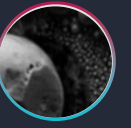
Vamos a suponer que:

- El ruido es independiente de las coordenadas espaciales de la imagen (esto no se cumple para el ruido periódico)
- No está correlacionado con la imagen: no hay correlación entre los valores de los píxeles y los valores de los componentes del ruido.



Modelos estadísticos
de ruido
 $\approx$
funciones de densidad de
probabilidad del ruido

Ruido Gaussiano (z)



Histograma
normalizado
(o FDP)

Ruido introducido por:

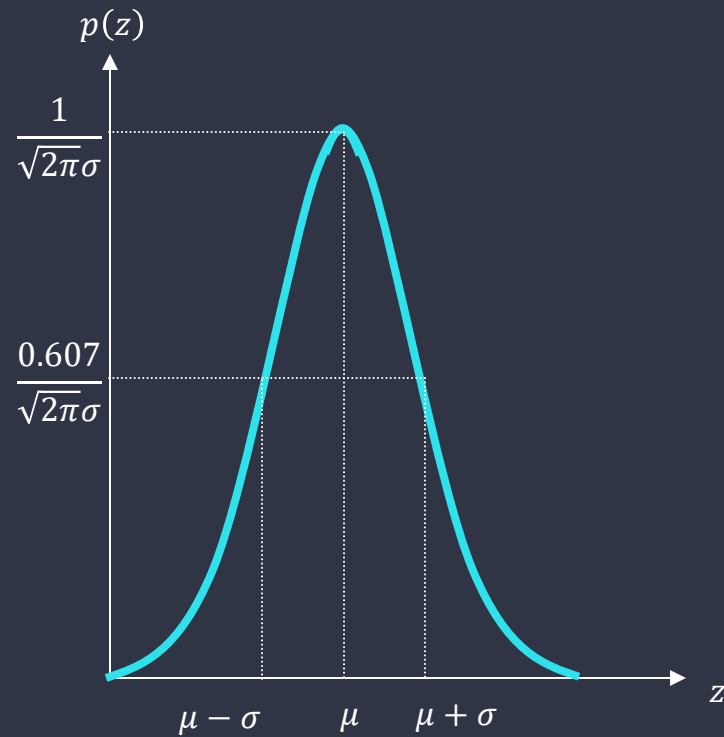
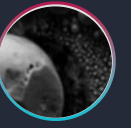
- Circuitos electrónicos
- Sensores
- Iluminación
- Alta temperatura

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(z-\mu)^2/2\sigma^2}$$

- 70% de los valores de z están en el rango $[(\mu - \sigma), (\mu + \sigma)]$
- 95% de los valores de z están en el rango $[(\mu - 2\sigma), (\mu + 2\sigma)]$

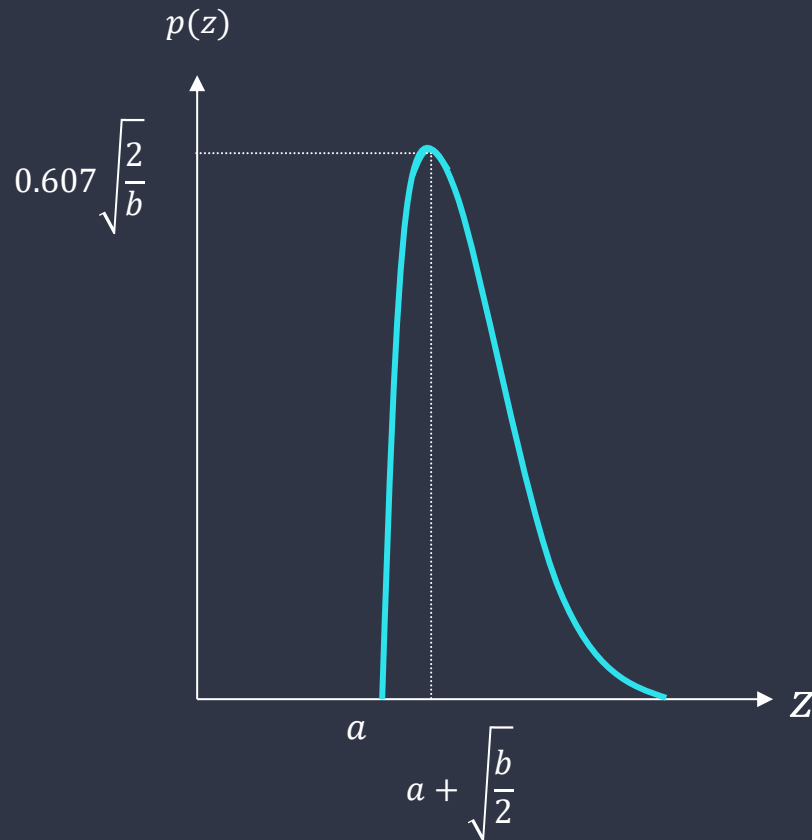
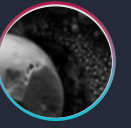
z : Intensidad (variable aleatoria)
 μ : Valor promedio (media) de z
 σ^2 : Varianza de z

Ruido Gaussiano (z)



Se filtra con:
Filtros promedio lineales

Ruido Rayleigh



$$\sigma^2 = \frac{b(4 - \pi)}{4}$$

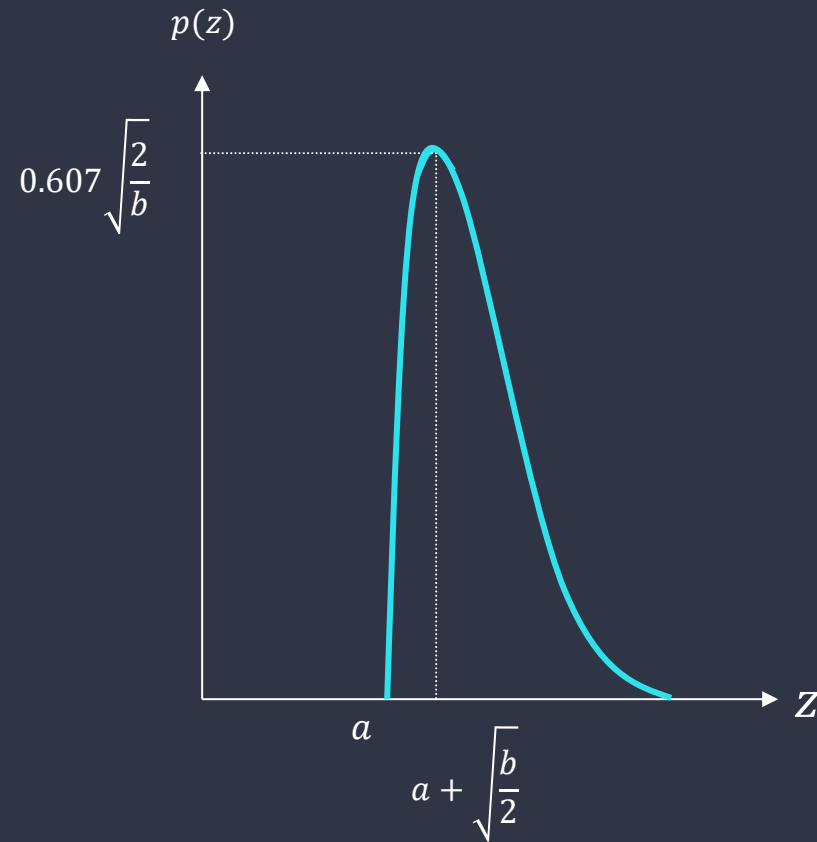
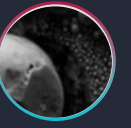
$$\mu = a + \sqrt{\frac{\pi b}{4}}$$

- El hecho de que la forma esté distorsionada lo hace útil para aproximar histogramas distorsionados.
- Caracterización del ruido en imágenes de rango (conjunto de puntos del espacio obtenidos por un escáner de barrido, que representa la superficie del objeto).

Histograma
normalizado
(o FDP)

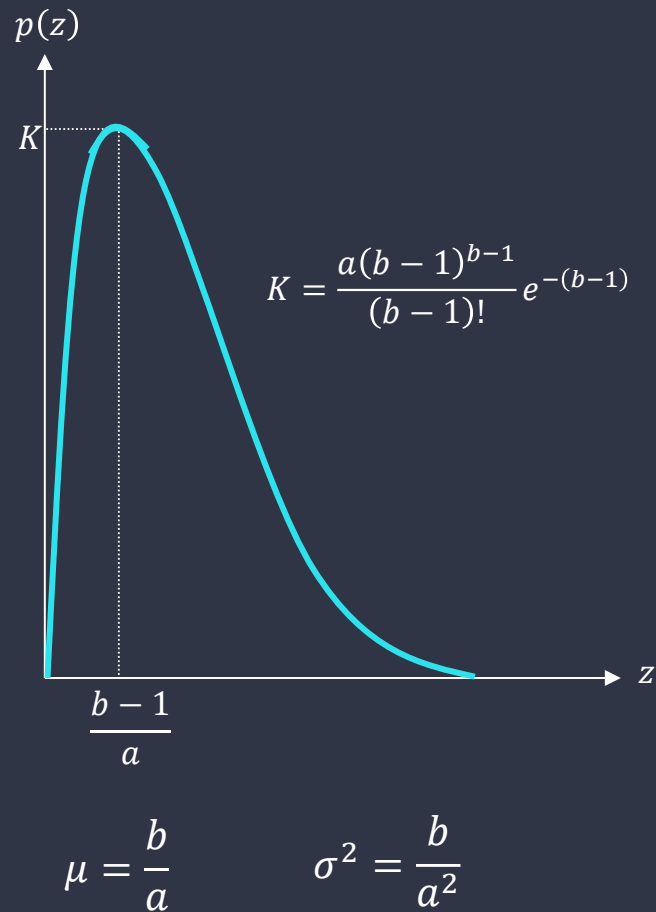
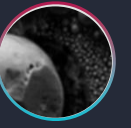
$$p(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z - a)e^{-\frac{(z-a)^2}{b}} & \text{para } z \geq a \\ 0 & \text{para } z < a \end{cases}$$

Ruido Rayleigh



Se filtra con:
Estadísticas de orden

Ruido Erlang (Gamma)

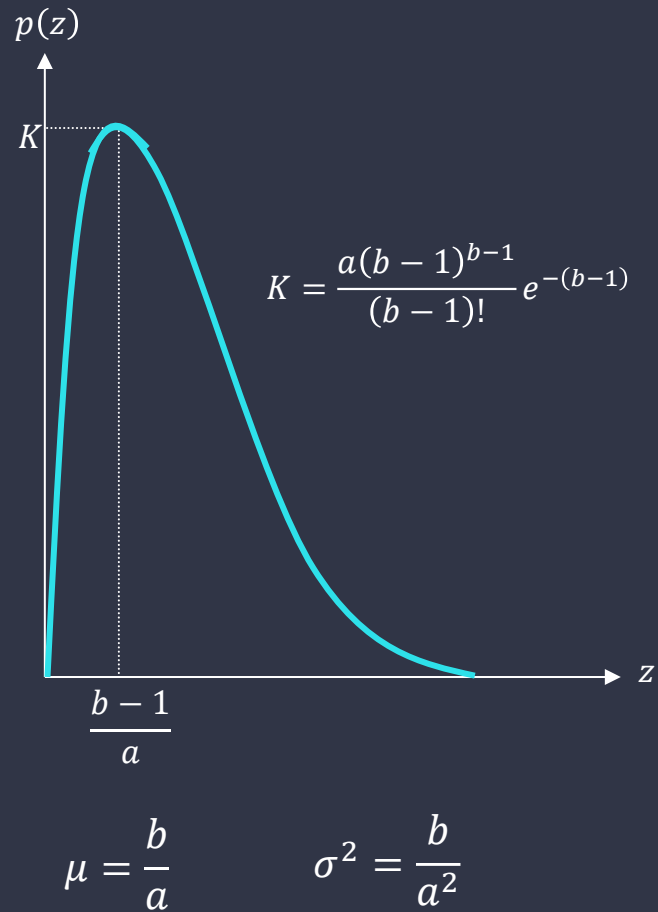
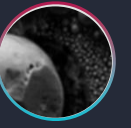


- También llamado densidad de Gamma
- Ruido de imágenes laser

Histograma
normalizado
(o FDP)

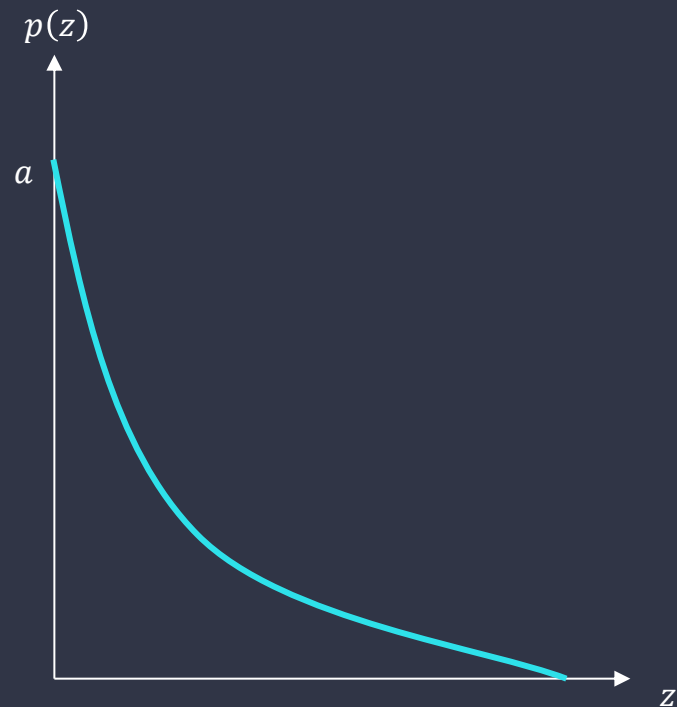
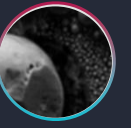
$$p(z) = \begin{cases} \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az} & \text{para } z \geq 0 \\ 0 & \text{para } z < 0 \end{cases}$$

Ruido Erlang (Gamma)



Se filtra con:
Filtro promedio

Ruido Exponencial



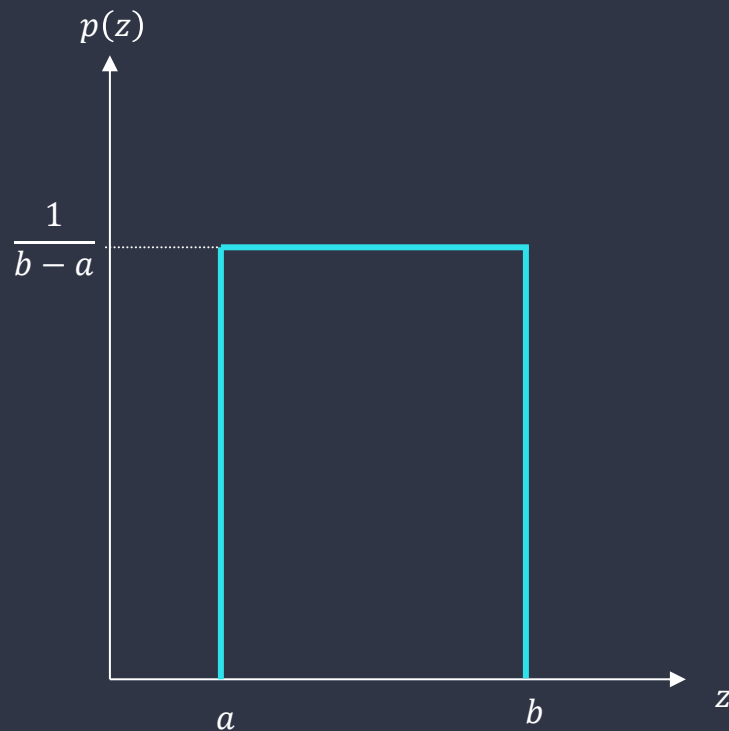
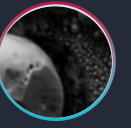
$$\mu = \frac{1}{a} \quad \sigma^2 = \frac{1}{a^2}$$

Caso particular del Ruido Erlang (b=1)

Histograma
normalizado
(o FDP)

$$p(z) = \begin{cases} ae^{-az} & \text{para } z \geq 0 \\ 0 & \text{para } z < 0 \end{cases}$$

Ruido Uniforme



$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

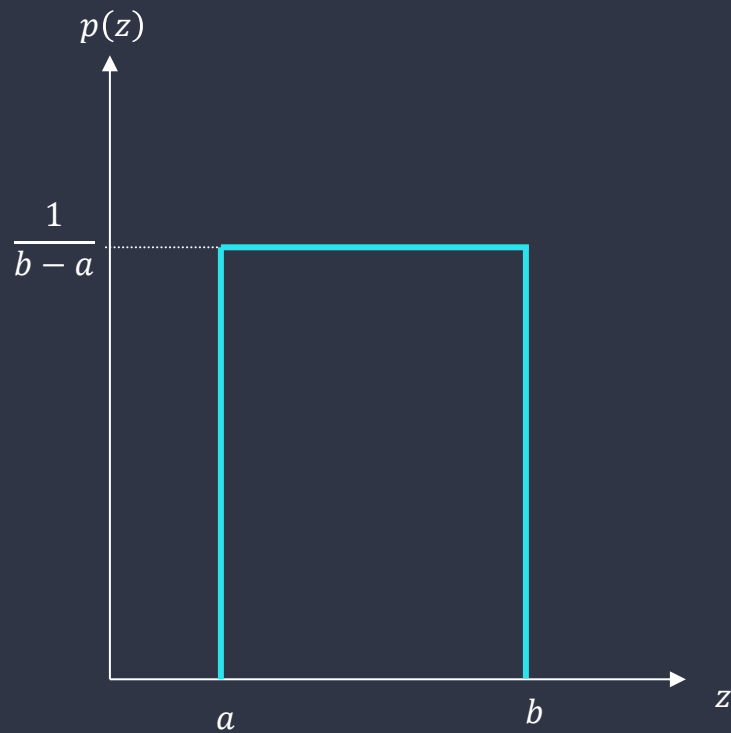
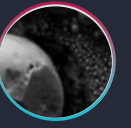
- Poco descriptivo de situaciones reales.
- Útil en simulaciones.

Histograma
normalizado
(o FDP)

$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} \\ 0 \end{cases}$$

para $a \leq z \leq b$
para $z < 0$

Ruido Uniforme

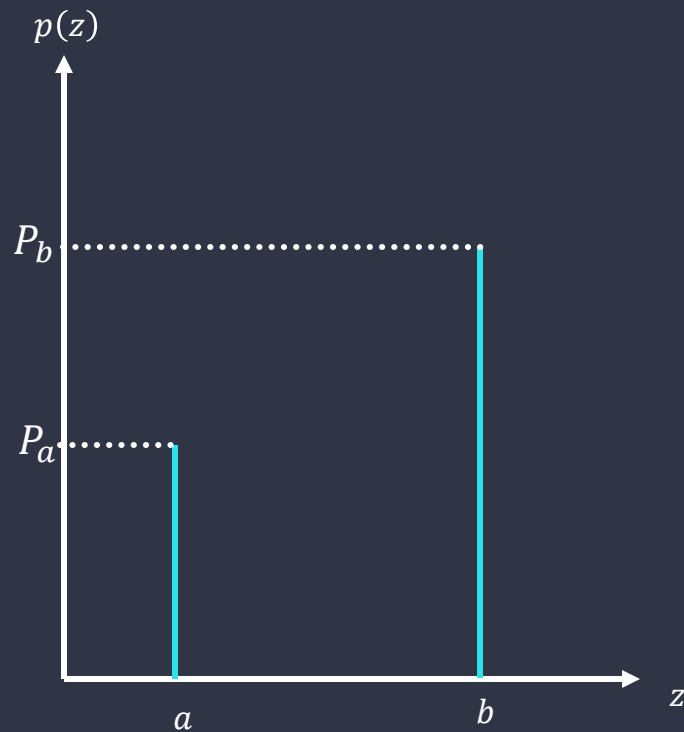
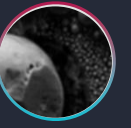


$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Se filtra con:
Filtro promedio aritmético
o geométrico

Ruido Impulsional (Sal y Pimienta)



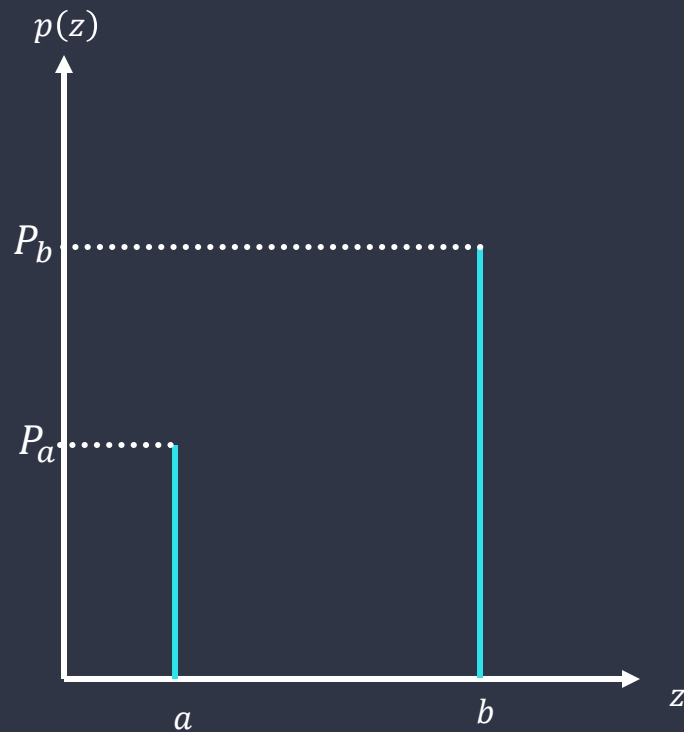
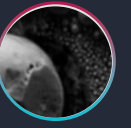
Si $b > a$: El nivel de gris b aparece como puntos claros en la imagen y el nivel de gris a como puntos oscuros.

- Se asocian a impulsos positivos y negativos de captura de la imagen (transitorios).
- Si P_a o P_b es cero, se denomina ruido impulsional unipolar.
- Si $P_a \cong P_b$, puntos de sal y pimienta aleatoriamente distribuidos en la imagen.

Histograma normalizado (o FDP)

$$p(z) = \begin{cases} P_a & \text{para } z = a \\ P_b & \text{para } z = b \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Ruido Impulsional (Sal y Pimienta)



Se filtra con:
Filtro estadísticas de orden

Si $b > a$: El nivel de gris b aparece como puntos claros en la imagen y el nivel de gris a como puntos oscuros.

Ejemplos de modelos de ruido

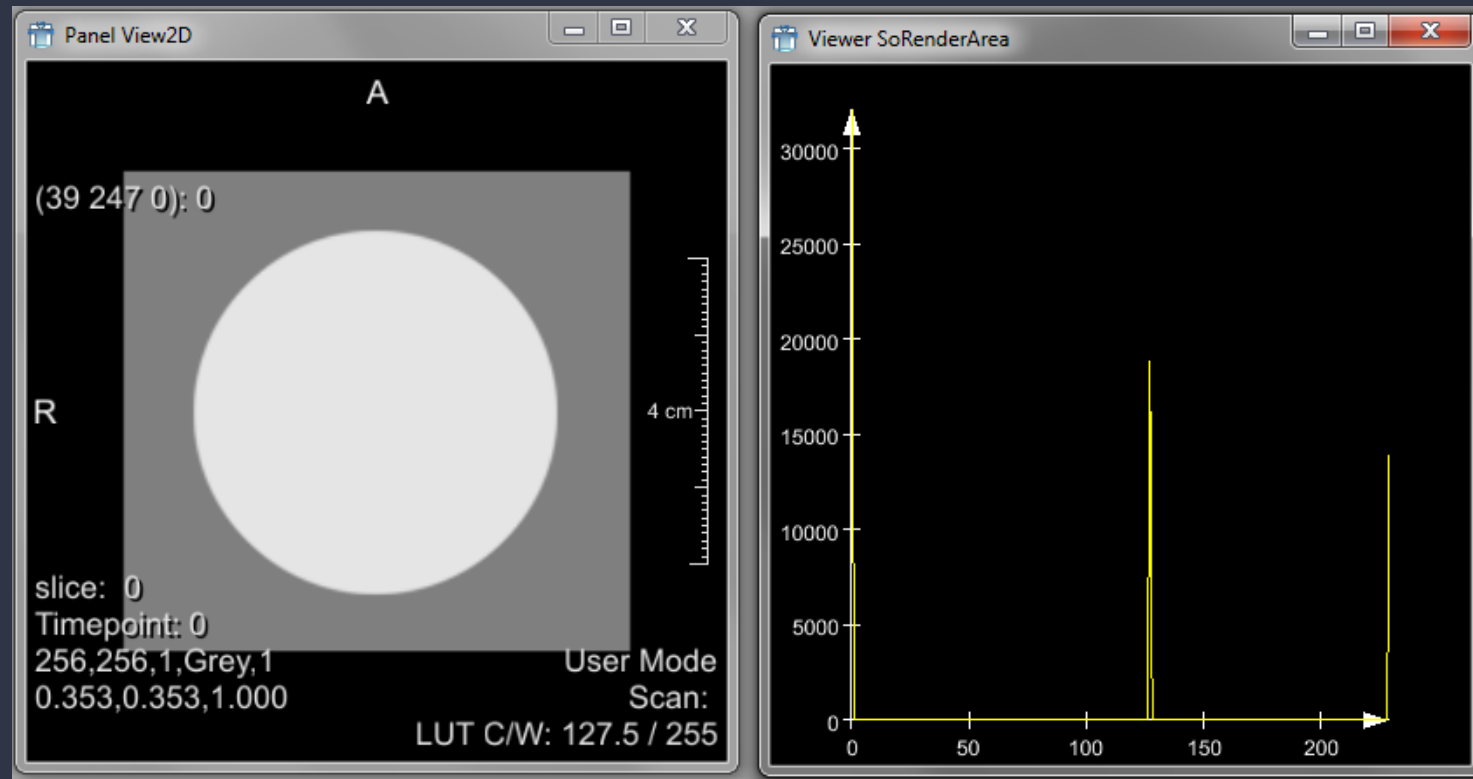
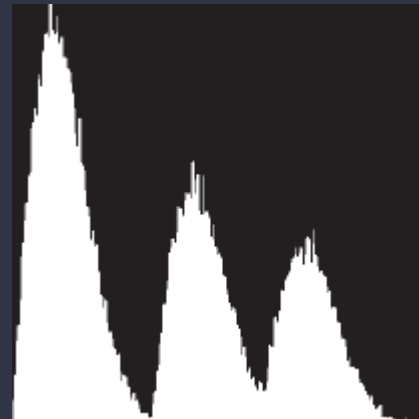
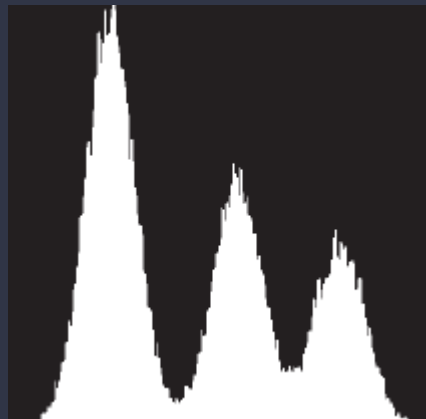
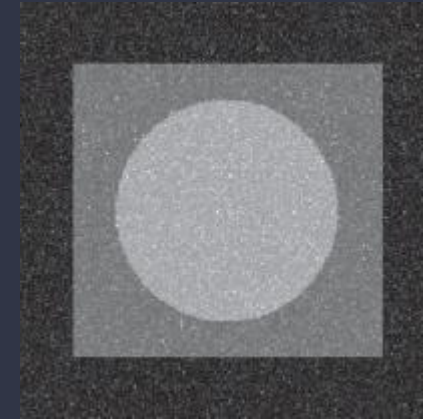
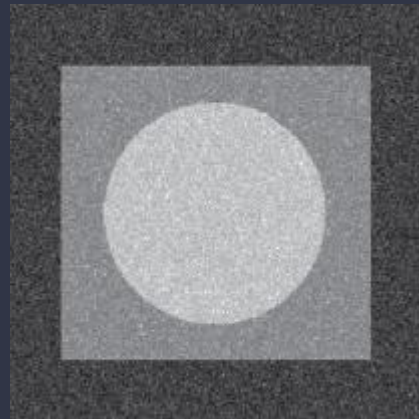
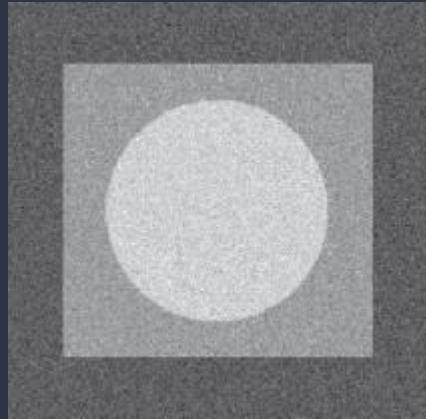
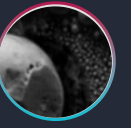


Imagen original

Histograma original

Ejemplos de modelos de ruido

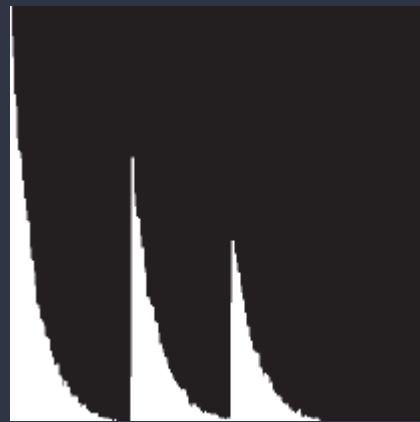
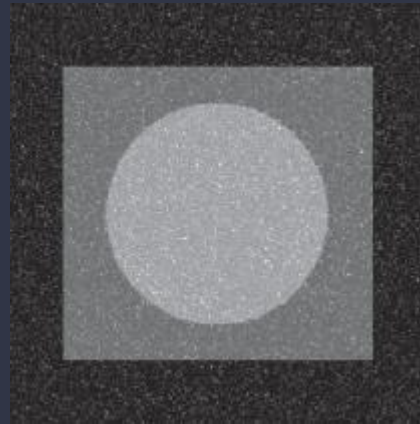
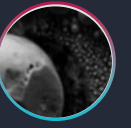


Ruido gaussiano

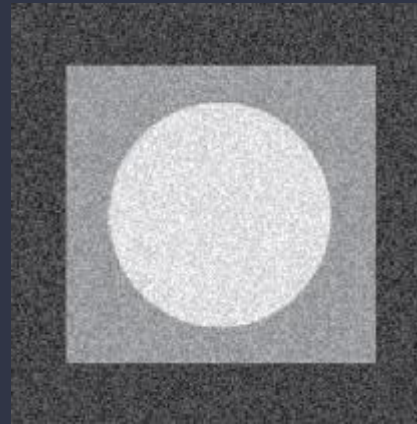
Ruido Rayleigh

Ruido Gamma

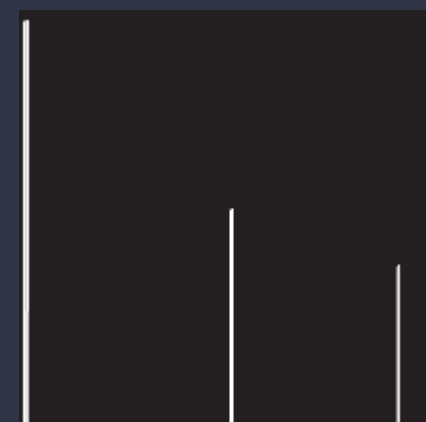
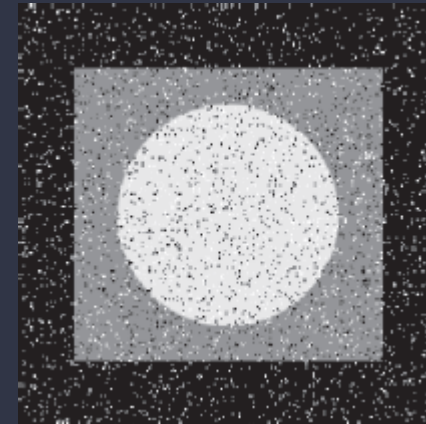
Ejemplos de modelos de ruido



Ruido exponencial

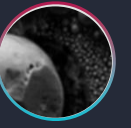


Ruido uniforme



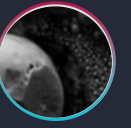
Ruido sal y pimienta

Objetivos de las FDP



- Modelar situaciones de corrupción de ruido encontradas en la práctica.
- Utilizarlas como posible criterio de decisión para escoger el filtro que se va a aplicar.

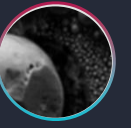
Estimación de los parámetros del ruido



Obtención de la FDP:

- ❶ Los parámetros pueden ser parcialmente conocidos a partir de las especificaciones de los sensores.
- ❷ Hay que estimarlos sobre una imagen particular (plana – ej: tablero gris sólido con un sensor óptico uniformemente iluminado).
 - Capturar una serie de imágenes de ambientes planos.
 - Las imágenes resultantes son buenos indicadores del sistema de ruido.

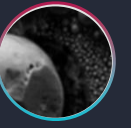
Estimación de los parámetros del ruido



Obtención de la FDP:

- ③ Cuando se dispone únicamente de imágenes YA adquiridas:
 - Se toman medidas sobre regiones pequeñas del fondo de la imagen con un nivel de gris relativamente constante.
 - Se calculan μ y σ^2
 - Se deducen a y b

Estimación de los parámetros del ruido



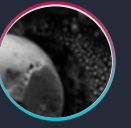
Calcular las estadísticas (en una subimagen S):

$$\mu = \sum_{z_i \in S} z_i p(z_i)$$

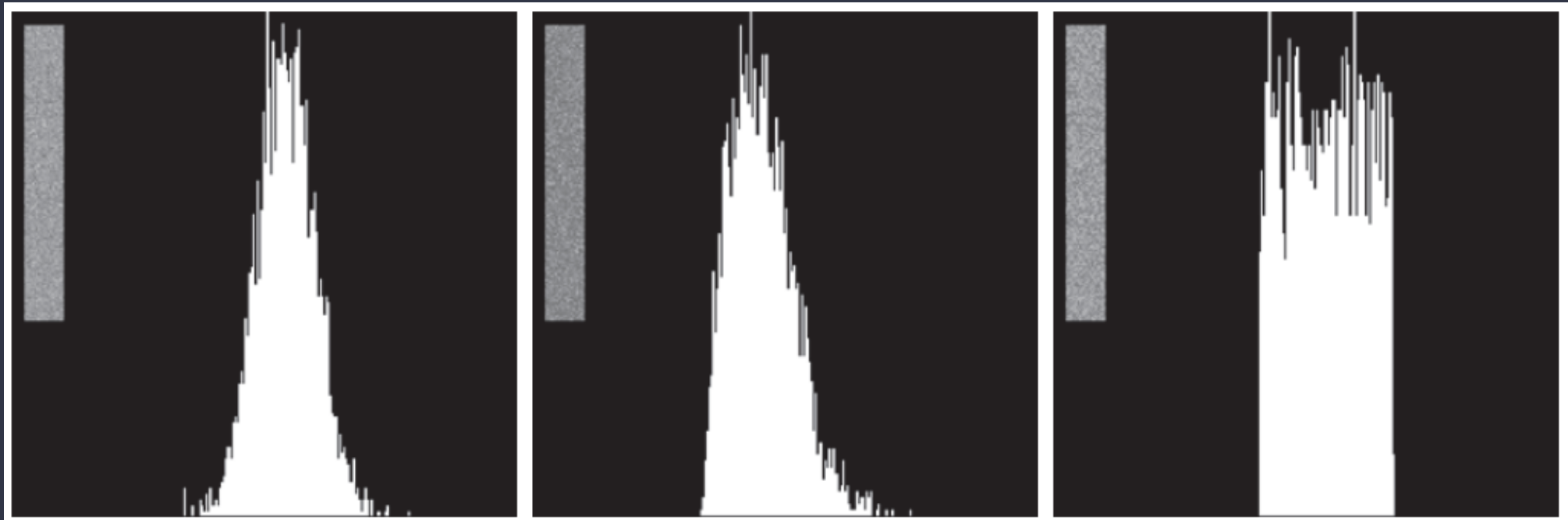
$$\sigma^2 = \sum_{z_i \in S} (z_i - \mu)^2 p(z_i)$$

La forma del histograma identifica el FDP más cercano

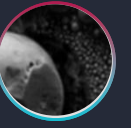
Estimación de los parámetros del ruido



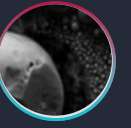
A partir de pequeñas zonas (150x20 pixels) de la imagen con nivel de gris constante.



Filtros de reducción de ruido

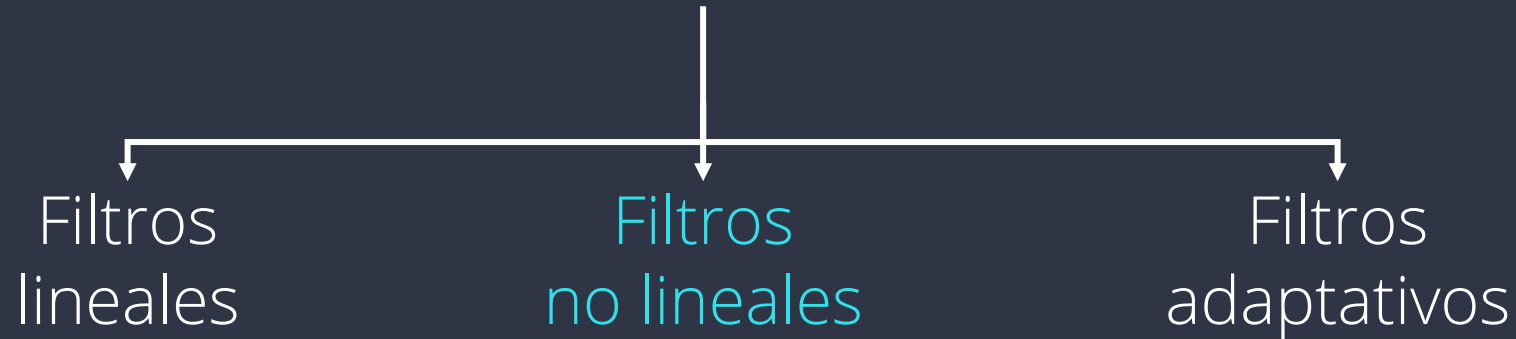
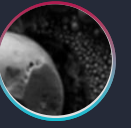


Filtros de reducción de ruido



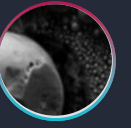
- El valor de la imagen de salida $h(i,j)$ es una combinación lineal de los niveles de gris dentro de un vecindario w (ventana) del píxel $f(i,j)$ de la imagen de entrada.
- La contribución de los píxeles de w es ponderada por coeficientes.
- DEFINIDOS POR LA CONVOLUCION DE UNA MASCARA CON LA IMAGEN.

Filtros de reducción de ruido



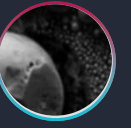
- Mismo principio de la ventana w pero la operación de filtrado está condicionada por el valor de los píxeles y no es simplemente una operación lineal.
- Ejemplos:
 - Mediana
 - Varianza
- LA SALIDA DEL FILTRO NO ES UNA COMBINACION LINEAL (NO CONVOLUCION).

Filtros de reducción de ruido

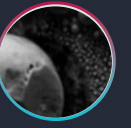


- El comportamiento o la estructura del filtro cambia en función de las propiedades locales de la imagen.
- Ejemplos:
 - Filtrar sólo zonas homogéneas.
 - NO filtrar en zonas de contornos.
 - Detectar primero la orientación local de los objetos y filtrar únicamente en esa dirección.

Filtros de reducción de ruido

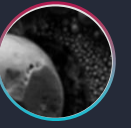


Filtros lineales



- Promedio
- Gaussiano
- Exponencial
- Binomial
- Otras máscaras con diferentes ponderaciones de coeficientes

Operación de convolución



La convolución de una Imagen $f(x,y)$ de tamaño $M \times N$, con una máscara (filtro) $w(x,y)$ de tamaño $m \times n$ se denota $f(x,y) * w(x,y)$ y está dada por la expresión:

$$g(x,y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s,t) f(x+s, y+t)$$

Imagen
resultado

Donde:

$$a = \frac{m-1}{2}$$

$$x = 0, 1, 2, \dots, M-1$$

$$b = \frac{n-1}{2}$$

$$y = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

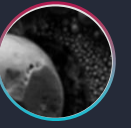
x y y varían de forma que cada píxel en w visita todo píxel de f

Operación de convolución

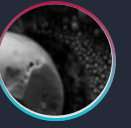


Imagen Original

4	1	3	3	2	1
1	2	5	1	3	4
4	1	2	3	2	1
2	1	4	3	2	1
3	2	4	2	1	4
3	2	1	1	2	3



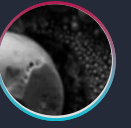
- Consiste simplemente en mover la máscara punto a punto sobre la imagen.
- La respuesta del filtro en cada punto está dada por la suma de productos de los coeficientes de la máscara y los píxeles de la imagen en el área cubierta por la máscara.



¿Qué hacer cuando la máscara se sale del borde?

- Operación de filtrado a los píxeles con la sección de la máscara que está contenida en la imagen -> filtrado parcial
- Añadir 0's a la imagen
- Reflejar los pixeles en el borde
- Replicación de filas y columnas

Filtrado promedio



Promedia el valor de gris de los píxeles que se encuentran en el vecindario del tamaño de la mascara

$$g(x, y) = \frac{\sum_{t=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)}{\sum_{t=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)}$$

Donde: $a = \frac{m-1}{2}$ $b = \frac{n-1}{2}$ $x = 0, 1, \dots, M-1$ $y = 0, 1, \dots, N-1$

Filtrado promedio



Filtro "caja"

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

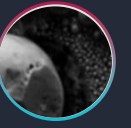
$$R = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 z_i$$


Promedio ponderado

$$\frac{1}{16} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 4 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$g(x, y) = \frac{\sum_{t=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)}{\sum_{t=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)}$$


Filtro promedio

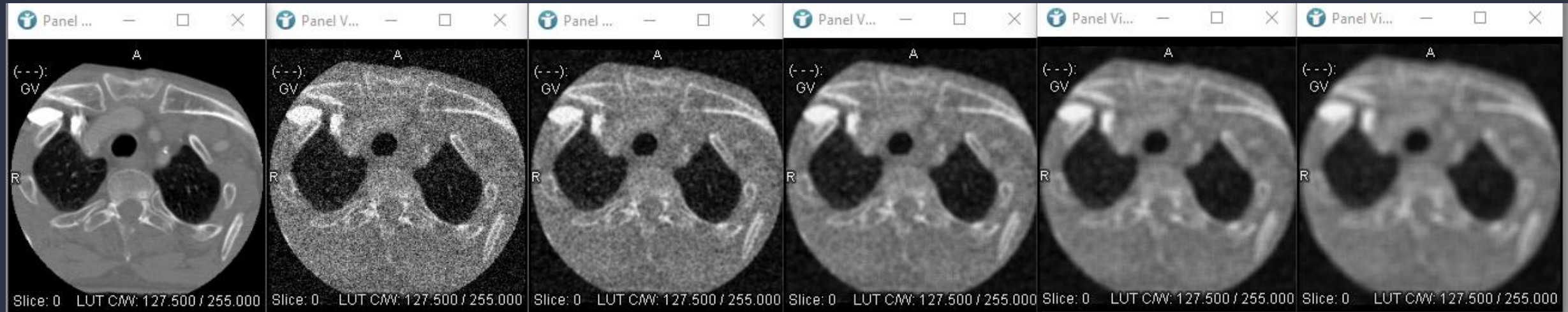
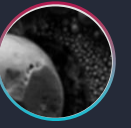


- Su función primordial es limpiar las imágenes
- Reduce el ruido
- Suaviza falsos contornos
- Reduce o elimina detalles irrelevantes en la imagen

Desventajas:

- Daña los bordes haciéndolos borrosos

Filtro promedio



Original

Con ruido
gaussiano

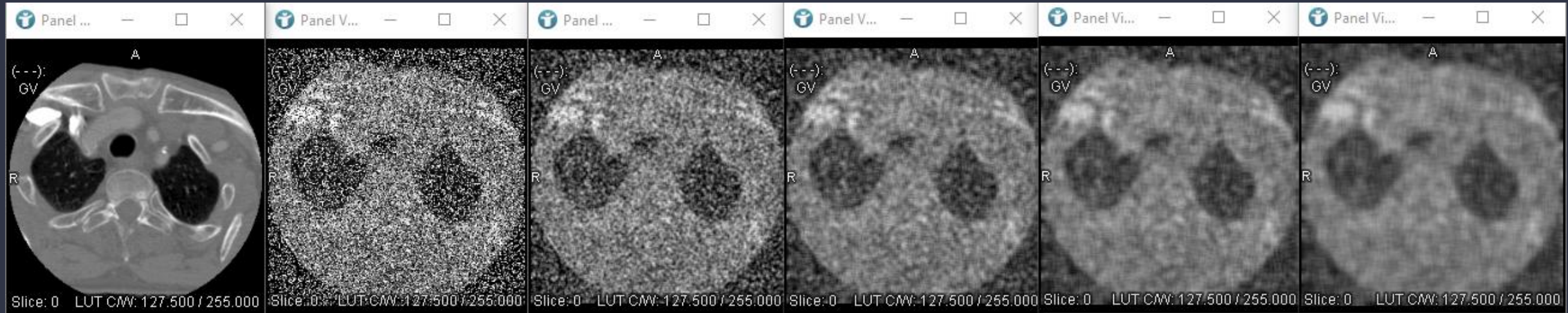
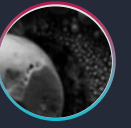
Filtro 3x3

Filtro 5x5

Filtro 7x7

Filtro 9x9

Filtro promedio



Original

Con ruido sal
y pimienta

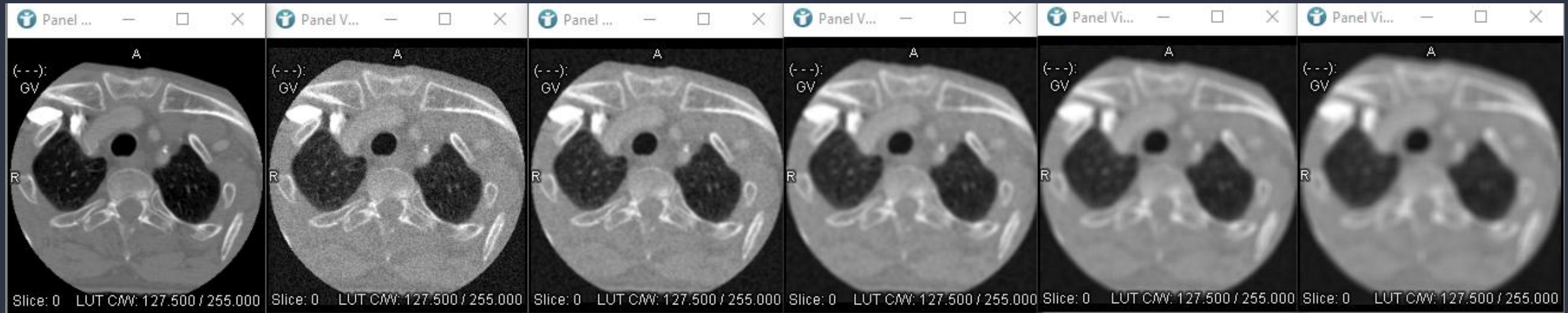
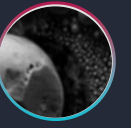
Filtro 3x3

Filtro 5x5

Filtro 7x7

Filtro 9x9

Filtro promedio



Original

Con ruido
uniforme

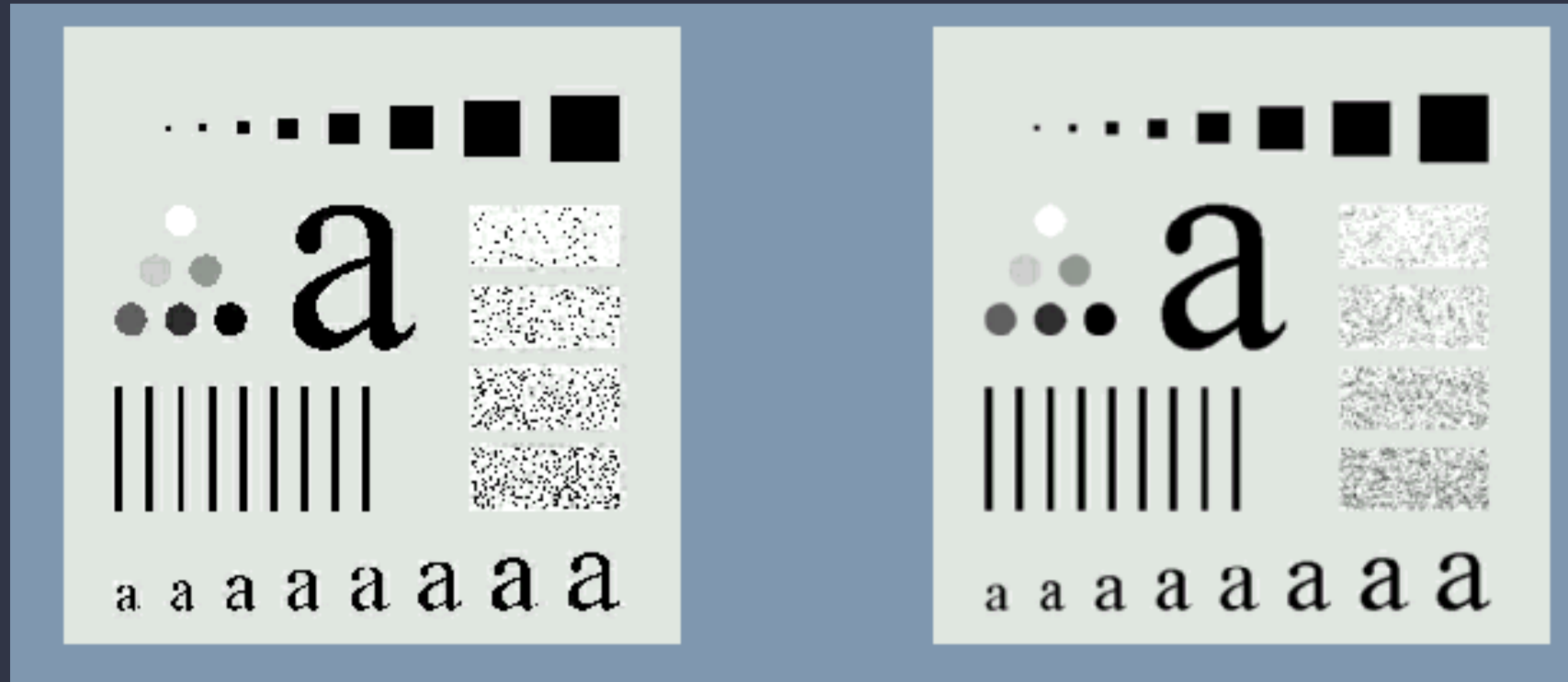
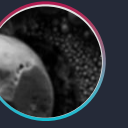
Filtro 3x3

Filtro 5x5

Filtro 7x7

Filtro 9x9

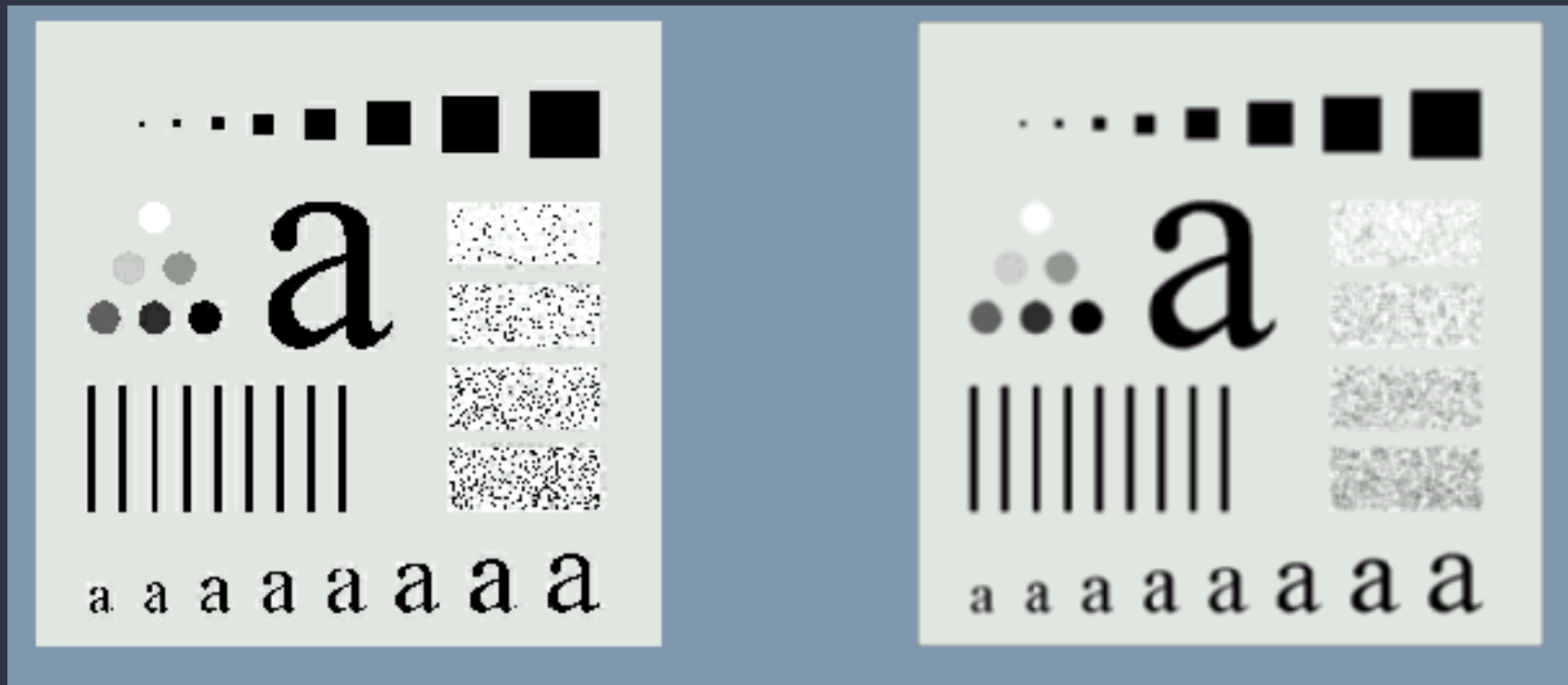
Filtro promedio



Original

Filtrada $m=3$

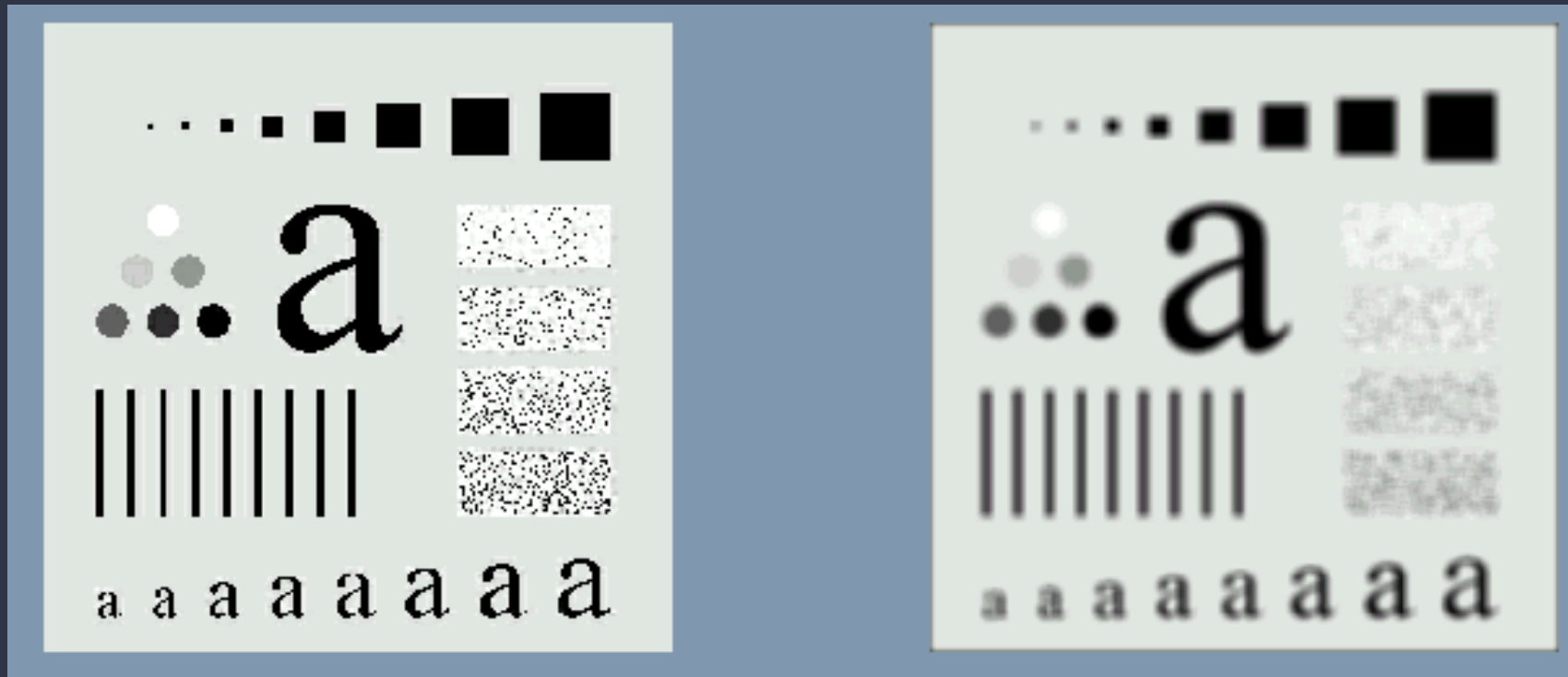
Filtro promedio



Original

Filtrada $m=5$

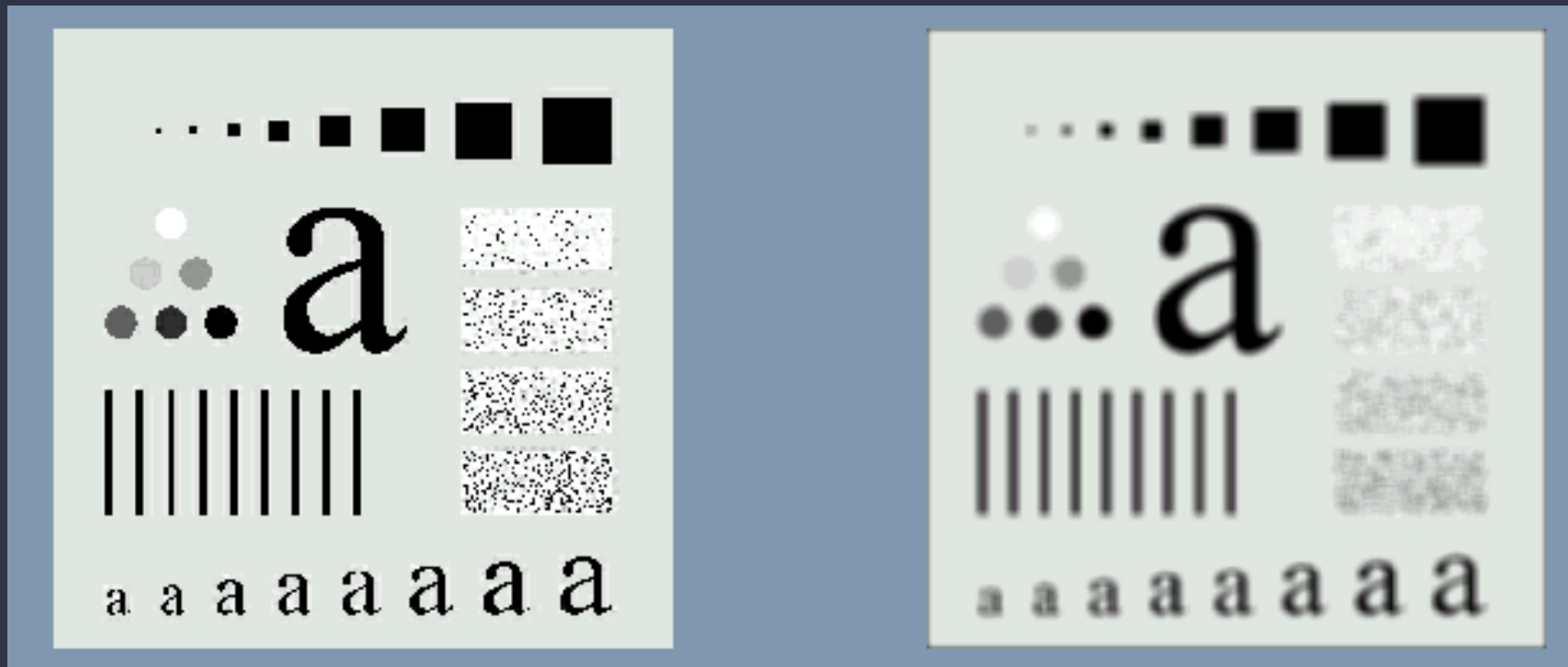
Filtro promedio



Original

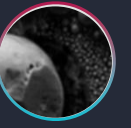
Filtrada $m=9$

Filtro promedio

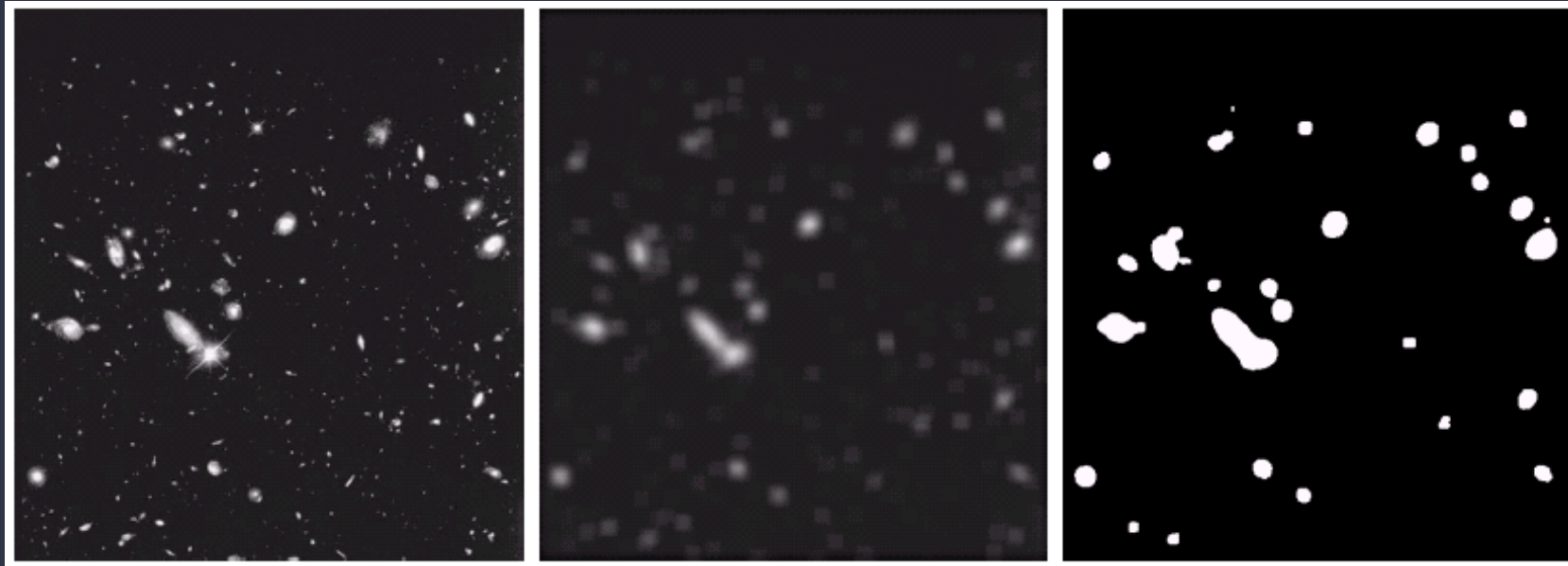


Original

Filtrada $m=15$

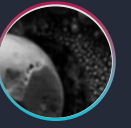


Ejemplo de eliminación de detalles



Máscara de 15 x 15

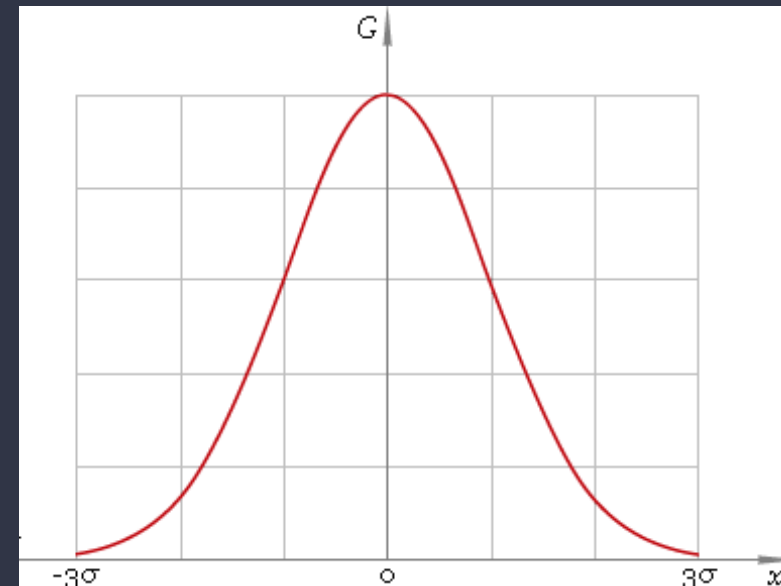
Filtro gaussiano



Máscara 1D (función de distribución gaussiana):

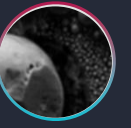
$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

σ = Desviación estándar



$$\mu = 0 \quad \sigma = 1$$

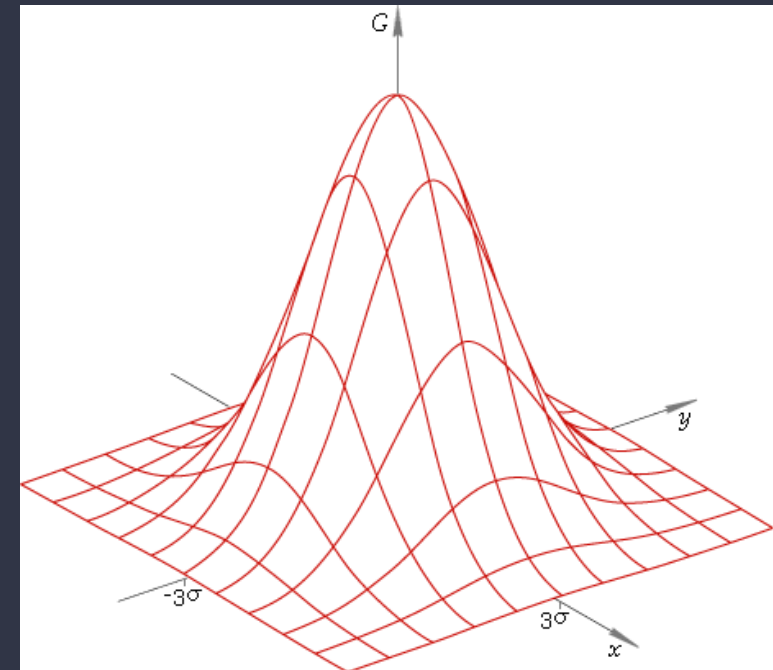
Filtro gaussiano



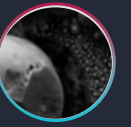
Máscara 2D : $G(x,y) = G(x) \cdot G(y)$

$$G(x) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Factor normalizador para evitar
modificar el nivel de gris promedio de
la imagen.



$\sigma = 1$



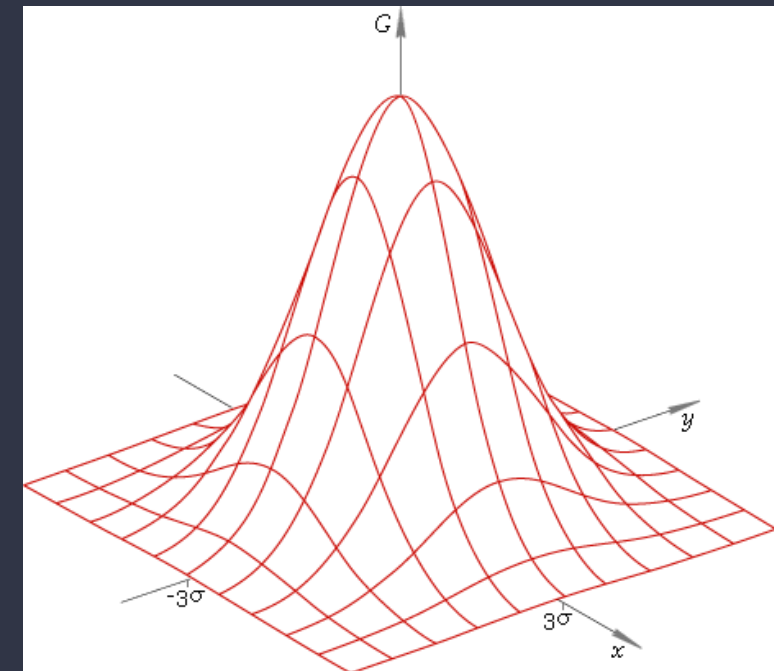
Filtro gaussiano

Máscara 2D : $G(x,y) = G(x) \cdot G(y)$

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

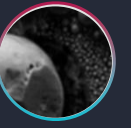
0.00000067	0.00002292	0.00019117	0.00038771	0.00019117	0.00002292	0.00000067
0.00002292	0.00078633	0.00655965	0.01330373	0.00655965	0.00078633	0.00002292
0.00019117	0.00655965	0.05472157	0.11098164	0.05472157	0.00655965	0.00019117
0.00038771	0.01330373	0.11098164	0.22508352	0.11098164	0.01330373	0.00038771
0.00019117	0.00655965	0.05472157	0.11098164	0.05472157	0.00655965	0.00019117
0.00002292	0.00078633	0.00655965	0.01330373	0.00655965	0.00078633	0.00002292
0.00000067	0.00002292	0.00019117	0.00038771	0.00019117	0.00002292	0.00000067

- La suma de los coeficientes de la máscara es 1.
- El **píxel central** contribuye 1177 veces más que los píxeles que están fuera de 3σ



$\sigma = 1$

Filtro gaussiano

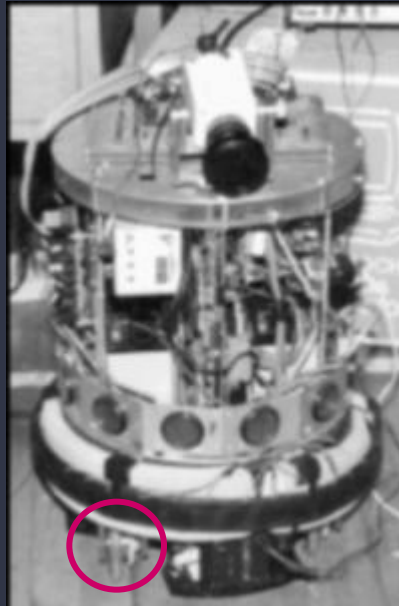
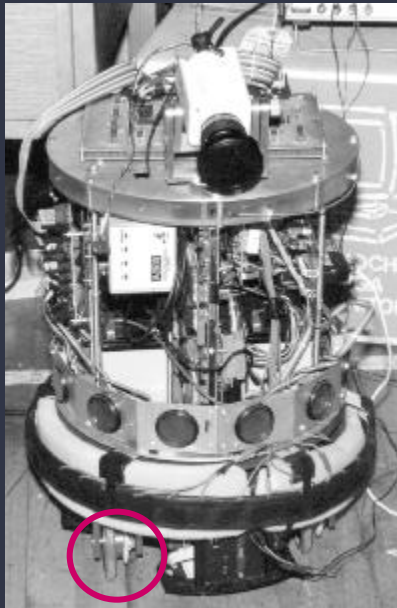


La máscara de convolución gaussiana es una máscara circularmente simétrica (isotrópica). A cada uno de sus coeficientes (pesos) se le asigna el valor de la función gaussiana en el punto (x,y)

Para definir los coeficientes de la máscara:

- Se calcula una máscara de radio r (distancia en píxeles del centro de la máscara) de acuerdo al valor de σ
- La función gaussiana NUNCA cae a cero para cualquier valor infinito de r , pero es razonable truncar a cero coeficientes pequeños.
- La máscara discreta es solo una aproximación de la función gaussiana (ha sido muestreada y truncada), pero es correcta para uso práctico

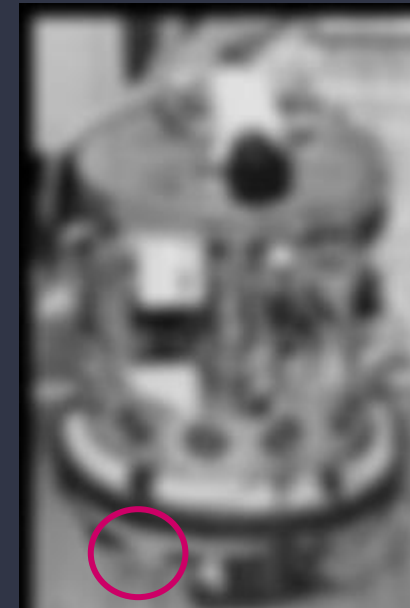
Filtro gaussiano



$\sigma = 1.0$ 5 x 5



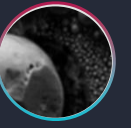
$\sigma = 2.0$ 9 x 9



$\sigma = 4.0$ 15 x 15

σ puede ser visto como un parámetro de ajuste del tamaño de las estructuras a eliminar

Filtro gaussiano



- Remueve el ruido
- Remueve estructuras de menor tamaño
- La salida del filtro gaussiano es un promedio ponderado del vecindario de cada pixel:
 - Píxeles centrales son los de mayor peso.
 - No es uniforme como el filtro promedio aritmético.
 - Suaviza menos pero preserva mejor las fronteras.

Filtro gaussiano y ruido gaussiano

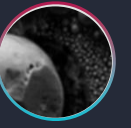
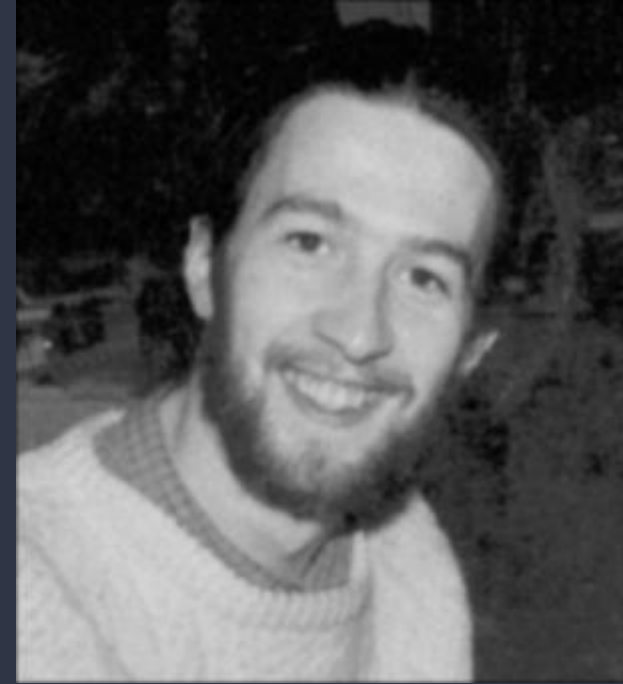


Imagen degradada con ruido gaussiano ($\mu = 0$, $\sigma = 8$)

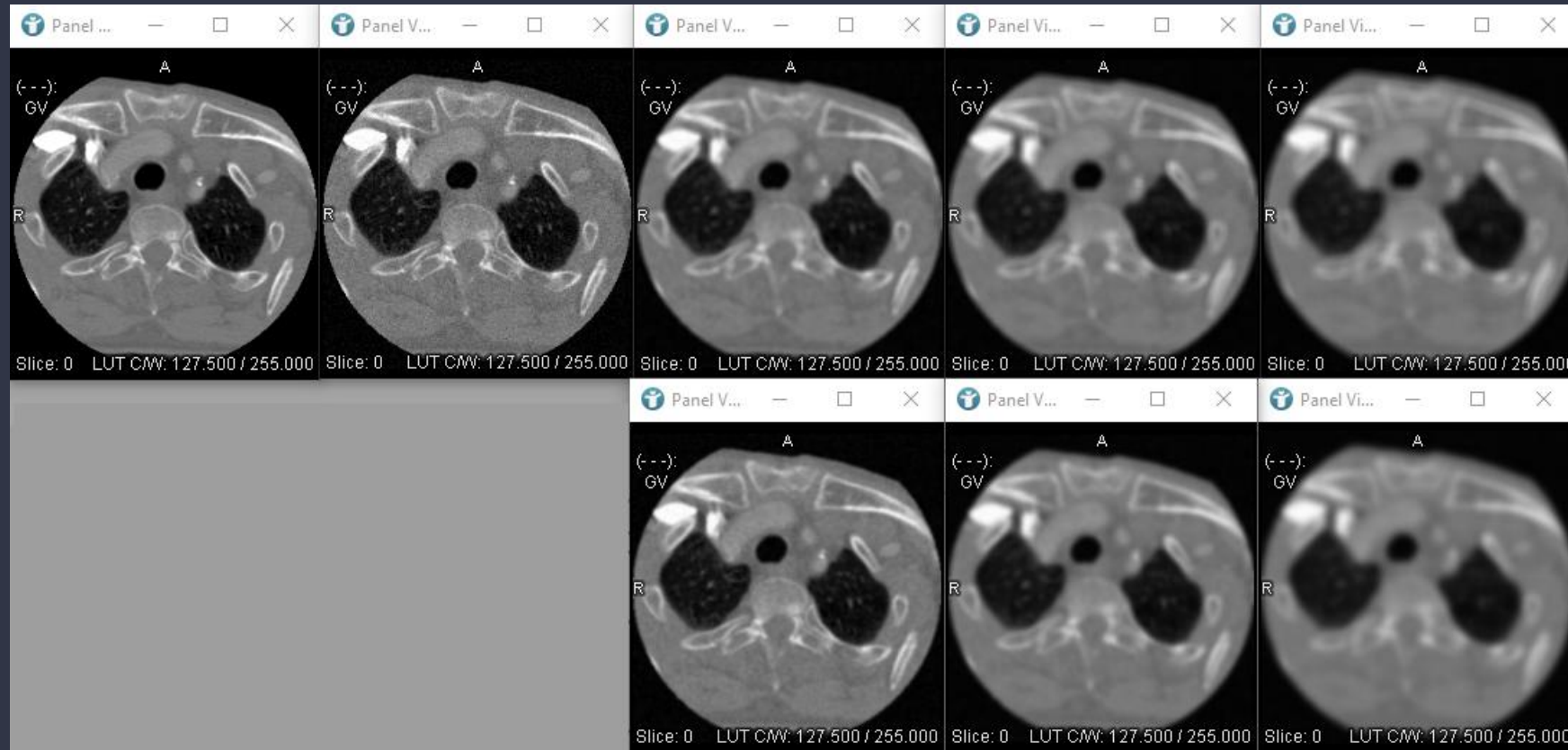
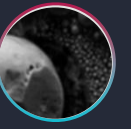


Filtro promedio (5 x 5)



Filtro gaussiano (5 x 5)

Filtro gaussiano y ruido gaussiano



Filtros promedios (3 a 7)

Filtros gaussianos (3 a 7)

Filtro gaussiano y ruido sal y pimienta

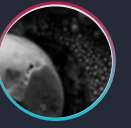


Imagen
degradada
con ruido
sal y
pimienta



Imágenes y visión



Filtro
gaussiano
(5 x 5)

Filtro gaussiano y ruido sal y pimienta

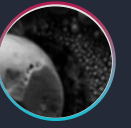


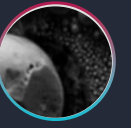
Imagen
degradada
con ruido
sal y
pimienta



Imágenes y visión



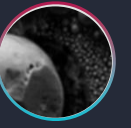
Filtro
mediano
(3 x 3)



Base de la teoría de espacios multiescala:

- Filtrar la imagen original con máscaras gaussianas con diferentes valores de σ (σ = escala)
- En función de σ , se eliminan diferentes estructuras de la imagen -> Se obtienen diferentes estructuras a diferentes escalas
- Cuando una imagen ha sido suavizada, no es necesario conservar la misma cantidad de píxeles que la imagen original
- Imágenes filtradas pueden ser almacenadas en arreglos de menor tamaño

Generalización de filtros lineales (de suavizado)

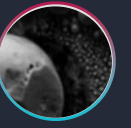


w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

- Máscara de dimensión $n \times n$, donde n es impar. El tamaño de la máscara depende de: tamaño de los objetos de la imagen a filtrar y calidad de la imagen

- Los coeficientes (pesos) de la máscara son simétricos alrededor del coeficiente (pixel) central
- Todos los pesos $w_i \geq 0$
- Los coeficientes w_i se mantienen constantes o disminuyen en su valor a medida que se alejan del centro
- $\sum w_i = 1$ para no aumentar o disminuir el brillo de la imagen
- El efecto de filtrado aumenta al incrementar el valor de n

Generalización de filtros lineales (de suavizado)



$$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{5} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{10} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

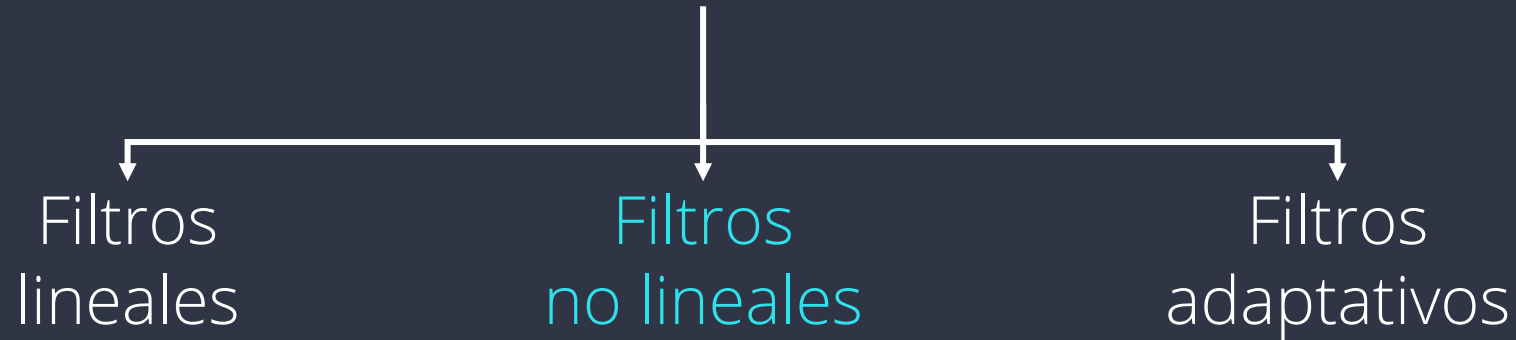
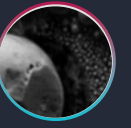
$$\frac{4}{3} \times \begin{bmatrix} 0 & 1/8 & 0 \\ 1/8 & 1/4 & 1/8 \\ 0 & 1/8 & 0 \end{bmatrix}$$

Paramétrica:
$$h(x, y) = \left(\frac{1}{a+2} \right)^2 \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & a^2 & a \\ 1 & a & 1 \end{bmatrix}$$

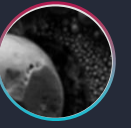
$a=1$: Promedio aritmético

$a=2$: Binomial

Filtros de reducción de ruido



- No son resultado de convolución
- Objetivo: filtrar, pero preservar las fronteras
- Transformaciones no reversibles en la mayoría de los casos



Notación

S_{xy}

Conjunto de coordenadas en una ventana sub-imagen rectangular (vecindario) de tamaño $m \times n$, centrada en el punto (x, y)

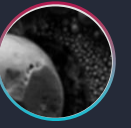
$g(x, y)$

Imagen “sucia” que se desea limpiar (filtrar)

$\hat{f}(x, y)$

Imagen restaurada (filtrada)

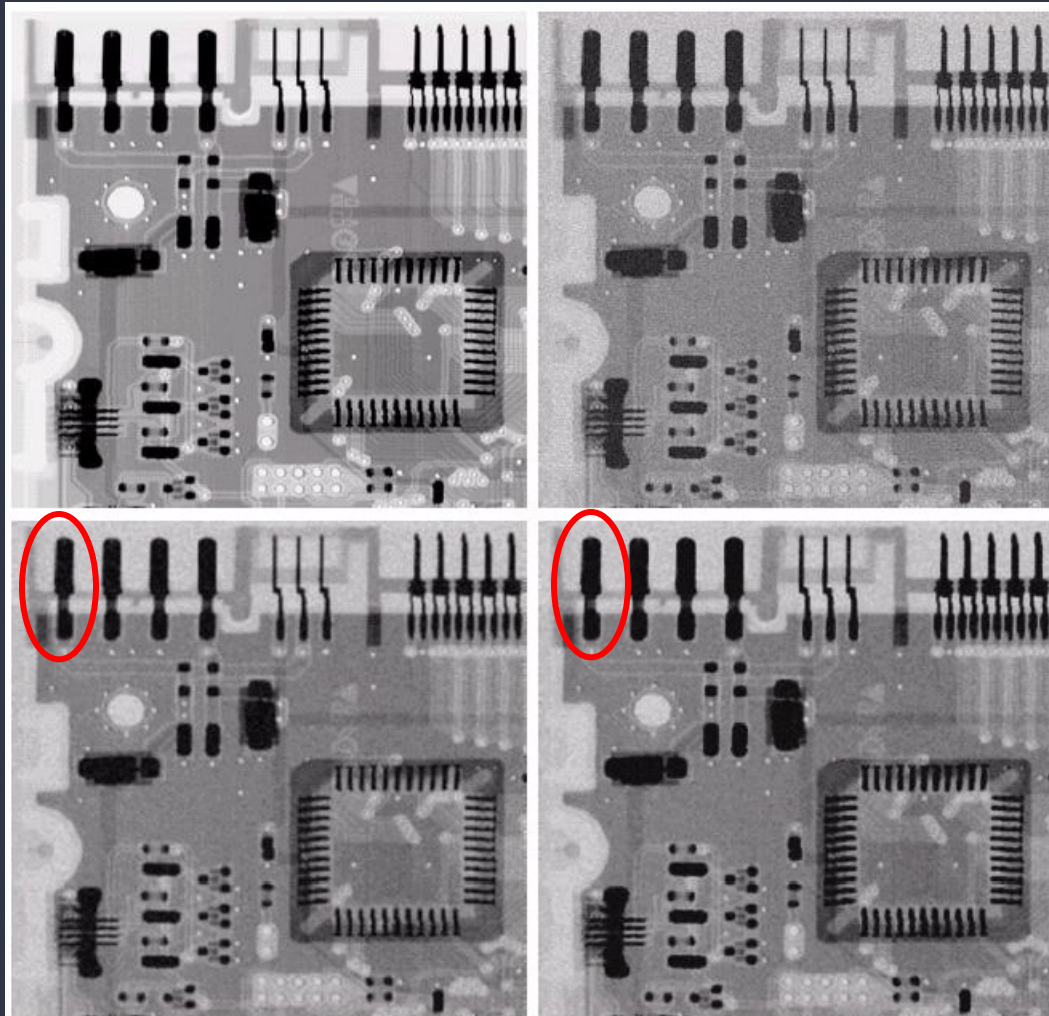
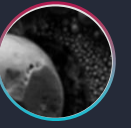
Filtros promedio geométrico



$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s, t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

- Halla el producto de los valores de gris de los píxeles que se encuentran en el vecindario del tamaño de la máscara
- Reducción de ruido
- Pierde menos detalles que el aritmético

Filtros promedio (aritmético y geométrico)



- Los dos atenúan el ruido
- Geométrico: No deja la imagen tan borrosa. Los detalles son más netos.

Filtros promedio (aritmético y geométrico)

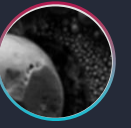


Imagen original



Prom. Aritmético



Prom. Geométrico



- Los dos atenúan el ruido
- Geométrico: No deja la imagen tan borrosa. Los detalles son más netos.

Filtros promedio (aritmético y geométrico)

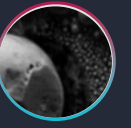
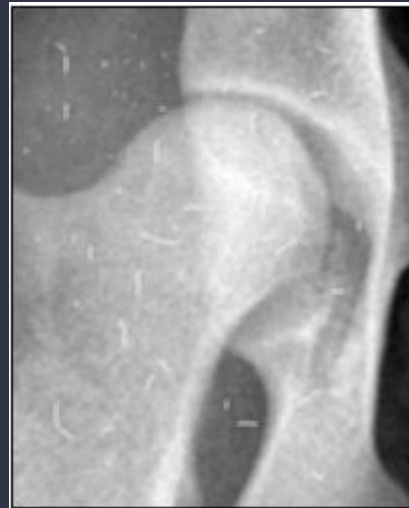


Imagen original



Prom. Aritmético



Prom. Geométrico



Comportamiento muy similar con el ruido sal

Filtros promedio (aritmético y geométrico)

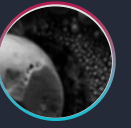
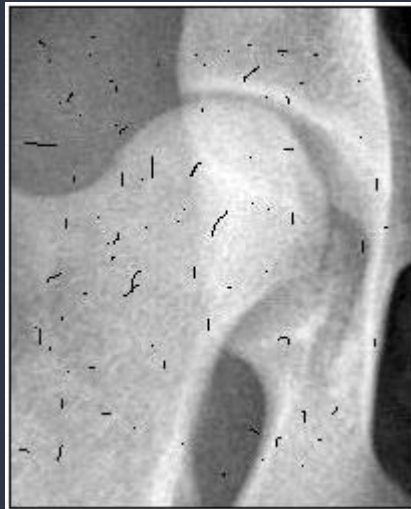
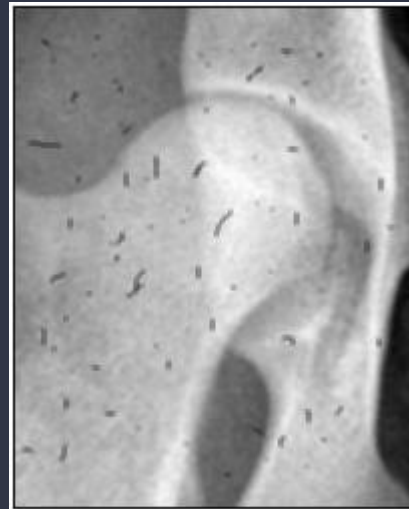


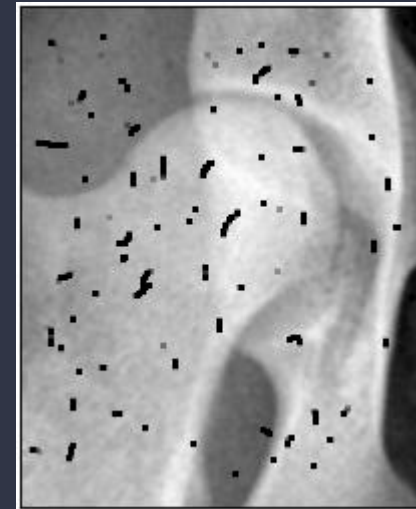
Imagen original



Prom. Aritmético

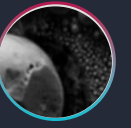


Prom. Geométrico



Geométrico: Más susceptible al ruido pimienta

Filtros promedio armónico



$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s, t)}}$$

Funciona bien para reducir el ruido sal y el ruido gaussiano
No funciona tan bien para reducir el ruido pimienta

Filtros promedio armónico

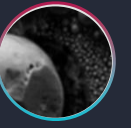


Imagen original



Imagen filtrada



✓ Reducción de ruido gaussiano

Filtros promedio armónico

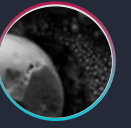


Imagen original



Imagen filtrada



✓ Reducción de ruido sal

Filtros promedio armónico

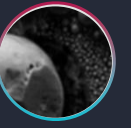


Imagen original

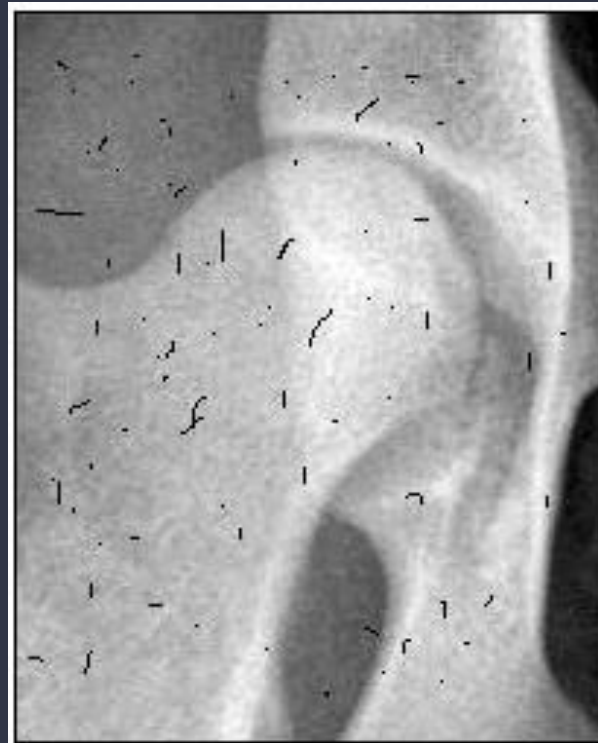
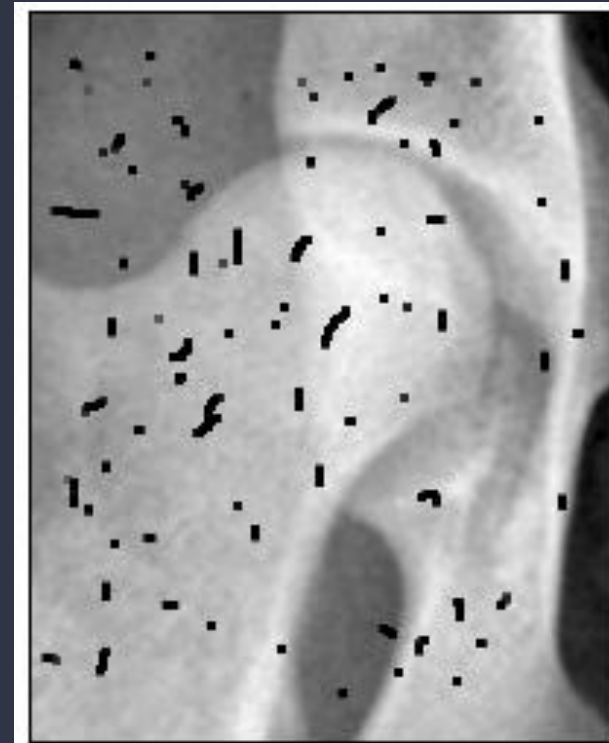
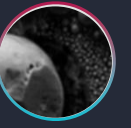


Imagen filtrada



No funciona bien para reducir ruido pimienta

Filtros promedio contra-armónico



$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q}$$

Orden del filtro

Si Q es positivo

Reducción de ruido pimienta

Si Q es negativo

Reducción de ruido sal

No puede ser bueno en ambos al mismo tiempo

$Q = 0$: filtro promedio aritmético

$Q = -1$: filtro promedio armónico

Filtros promedio contra-armónico

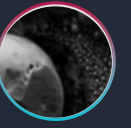


Imagen original



Imagen filtrada



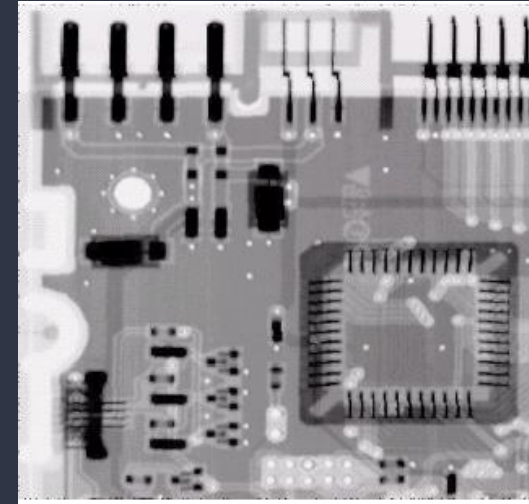
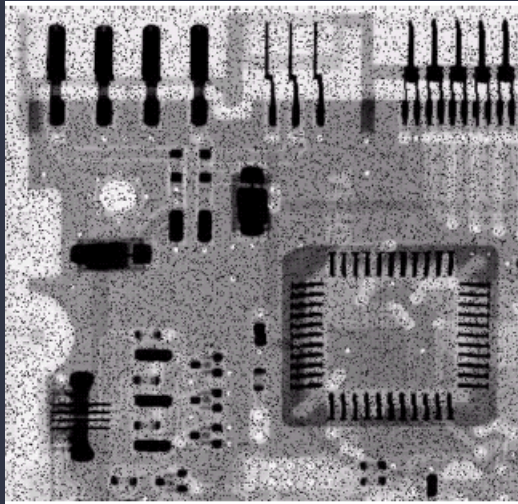
Máscara de 5×5 , $Q = -2$

Reducción de sal
Aumento de pimienta

Filtros promedio contra-armónico



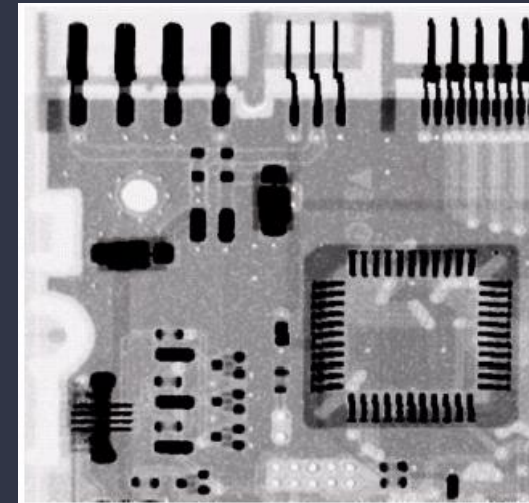
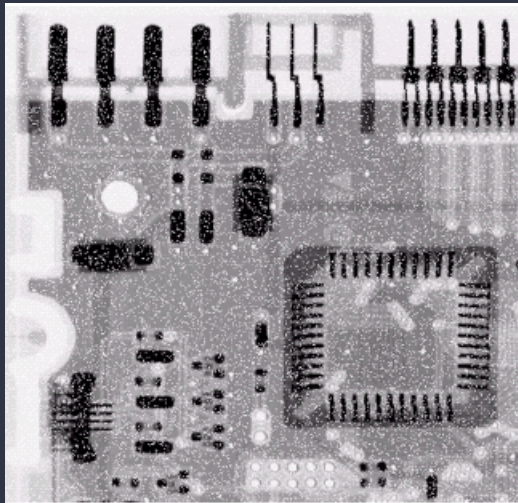
Imagen
contaminada
con ruido
pimienta



$Q > 0$:
Elimina
pimienta

Limpia el fondo
pero áreas
oscuras se
vuelven borrosas
y más delgadas

Imagen
contaminada
con ruido sal



$Q < 0$:
Elimina
sal

No limpia tan
bien el fondo
pero no alisa
tanto la imagen

Filtros promedio contra-armónico

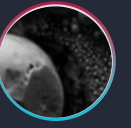
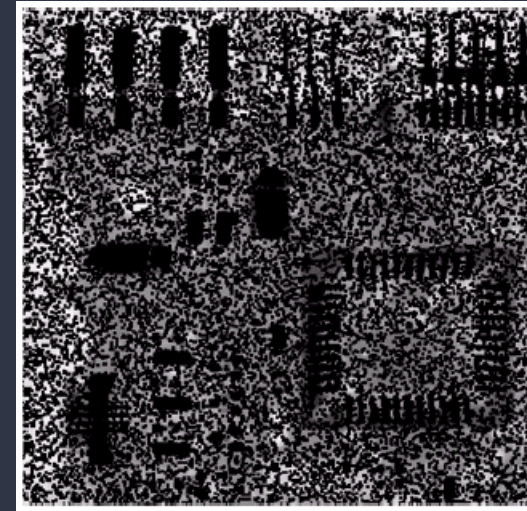
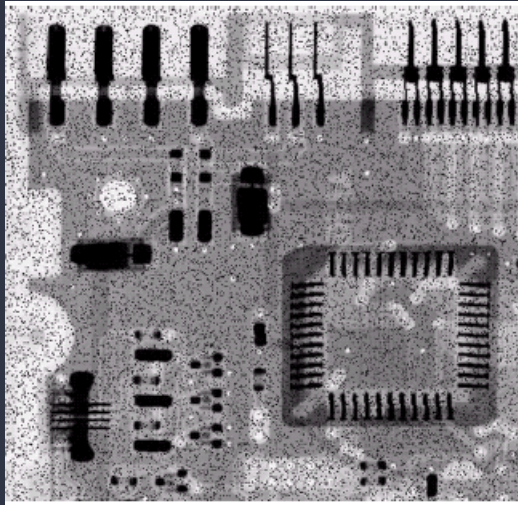
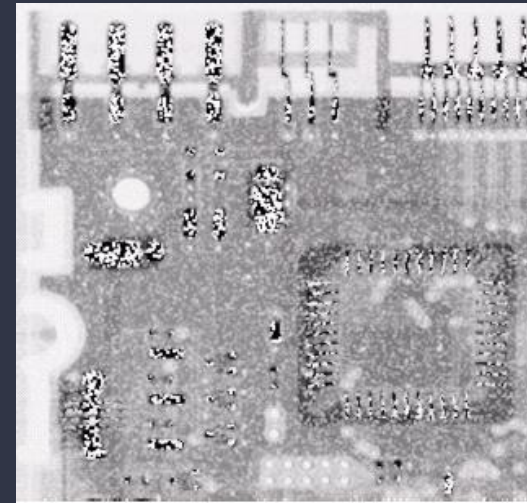
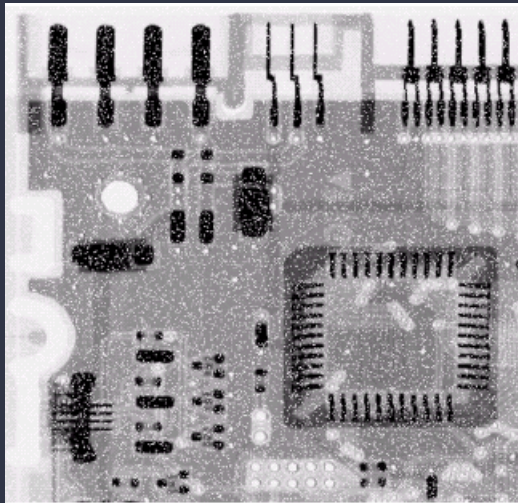


Imagen
contaminada
con ruido
pimienta

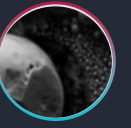


$Q < 0$:
incrementa
pimienta

Imagen
contaminada
con ruido sal

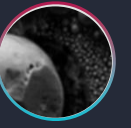


$Q > 0$:
Incrementa
sal



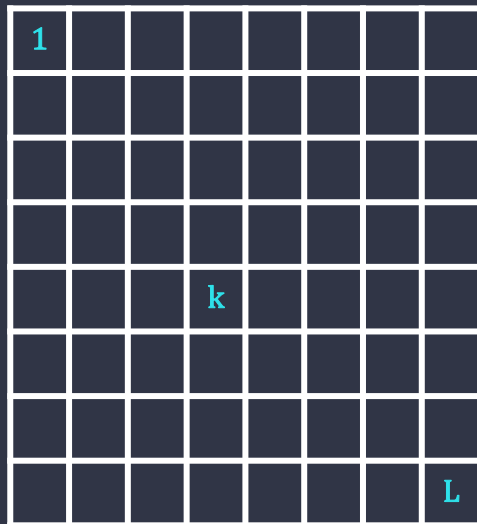
Objetivos

- Ordenar los píxeles contenidos en la región de la imagen englobada por la máscara
- Remplazar el valor del píxel central con el valor determinado por el resultado del ordenamiento



Filtros de estadística de orden

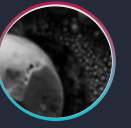
1. Ventana rectangular de tamaño $(2M+1) \times (2N+1)$ píxeles centrada en el píxel $[i, j]$ de la imagen A .
2. Numeramos de 1 a $L = (2M+1) \times (2N+1)$ los píxeles de esta ventana. L siempre es impar.



El conjunto de datos disponibles es:

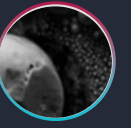
$$a = \{a_k | k = 1 \dots L\}$$

Filtros de estadística de orden



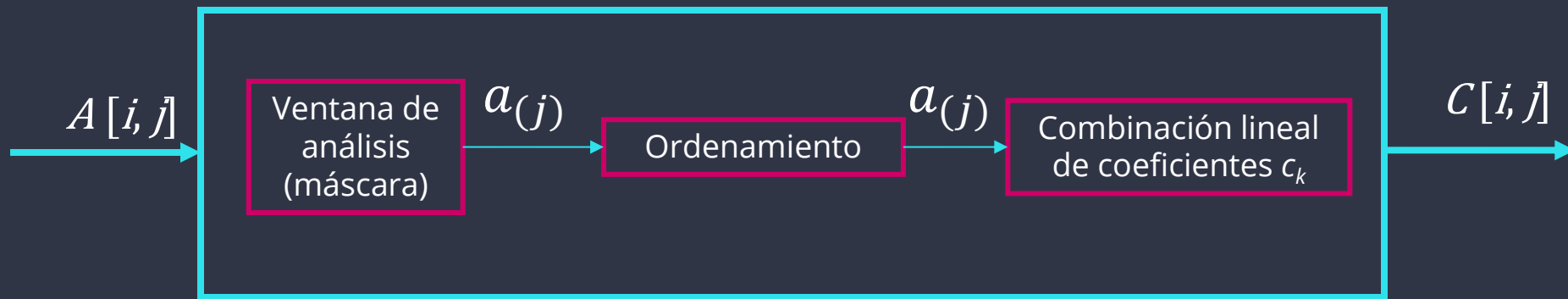
3. Se ordenan los elementos de a en orden creciente.
4. Se llama estadística de orden j , denotada $a_{(j)}$, al valor de rango j en a .
5. Salida del filtro = función de las estadísticas de orden. Los datos son tomados según su rango (orden) en la ventana de análisis y no según su disposición espacial.

$$a_{(1)} \leq a_{(2)} \leq \dots \leq a_{(L)}$$



- La salida $C[i, j]$ se obtiene por combinación lineal de las estadísticas de orden.

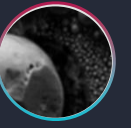
$$C[i, j] = \sum_{k=1}^L c_k a_{(k)}$$



Para no modificar la intensidad promedio de zonas homogéneas:

$$\sum_{k=1}^L c_k = 1$$

L-filtro

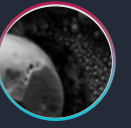


$$c_k = \frac{1}{L} \forall k \longrightarrow \text{Filtro promedio}$$

$$c_k = \begin{cases} 1/2 & \text{si } k = 1 \text{ o } k = L \\ 0 & \text{si } 1 < k < L \end{cases} \longrightarrow \text{Filtro del punto medio}$$

$$c_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = \frac{L+1}{2} \\ 0 & \text{dlc} \end{cases} \longrightarrow \text{Filtro mediano}$$

L-filtro

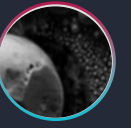


$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2p+1} & \text{si } k = \frac{L+1}{2} - p, \dots, \frac{L+1}{2} + p \\ 0 & \text{dlc} \end{cases} \longrightarrow \text{Filtro promedio truncado}$$

$$c_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{dlc} \end{cases} \longrightarrow \text{Filtro min}$$

$$c_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = L \\ 0 & \text{dlc} \end{cases} \longrightarrow \text{Filtro max}$$

Otra formulación del filtro del punto medio (G)



$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} [\max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} + \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}]$$

- Es el punto medio entre los niveles de gris máximo y mínimo de la máscara.
- Funciona bien para ruido uniforme y ruido gaussiano.

Filtro del punto medio

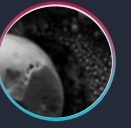


Imagen original



Imagen filtrada



Funciona bien para ruido uniforme y ruido gaussiano

Filtro del punto medio

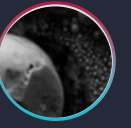
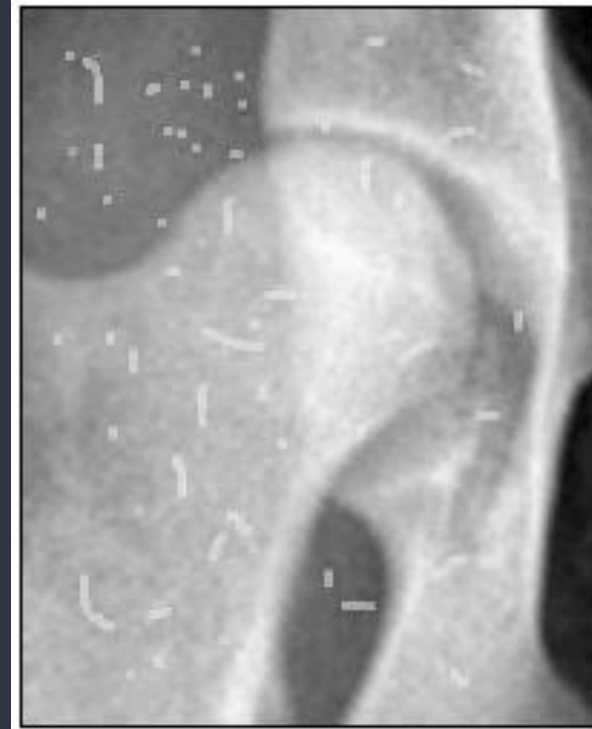


Imagen original



Imagen filtrada



No funciona tan bien para ruido sal

Filtro del punto medio

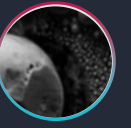


Imagen original

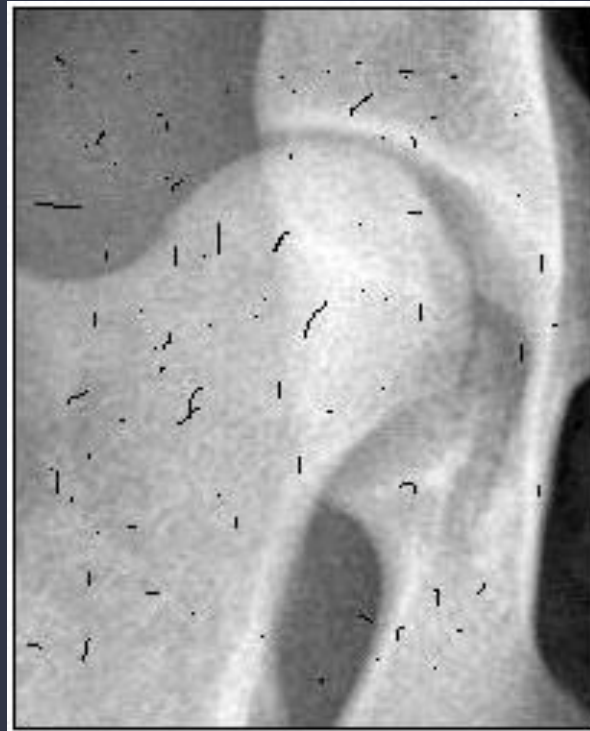
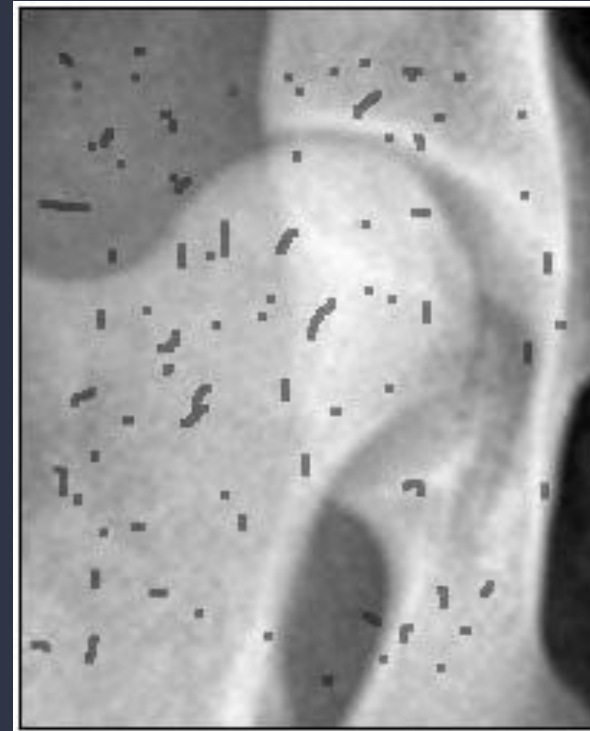
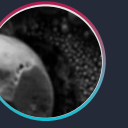


Imagen filtrada



No funciona tan bien para ruido pimienta

Otra formulación del filtro del punto mediano (G)



$$\hat{f}(x, y) = \text{median}_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

- Fuerza a los puntos con niveles de gris muy diferentes (extremos) a ser más “parecidos” a sus vecinos.
- Efectivo para ruido impulsional (sal y pimienta).
- Mejor que los filtros lineales porque no suavizan tanto.
- Repetidas aplicaciones puede generar imágenes borrosas.

Filtro mediano

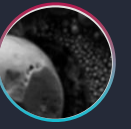


Imagen original
con ruido sal y
pimienta

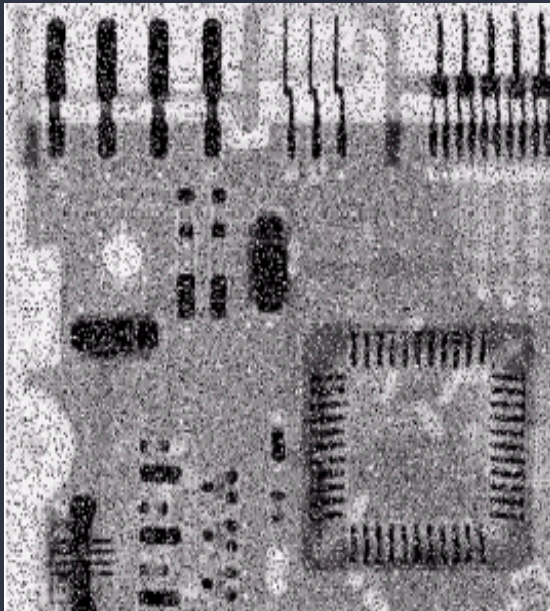


Imagen filtrada
con filtro
promedio 3x3

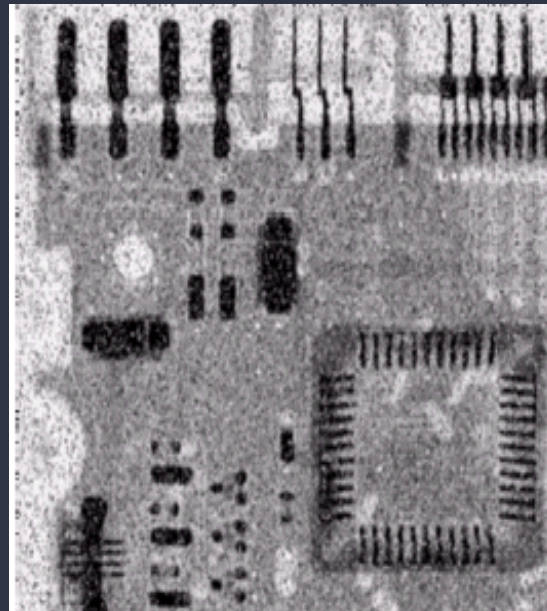
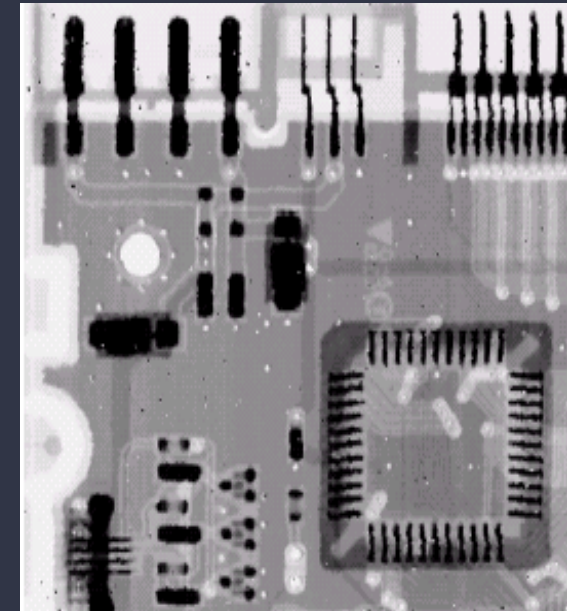
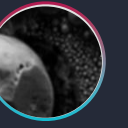


Imagen filtrada
con filtro
mediano 3x3



Otra formulación del filtro promedio truncado(G)



$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn - d} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g_r(s, t)$$

$mn - d$ píxeles de la región delimitada

Quita los $d/2$ más bajos y los $d/2$ más altos de la región

- d puede variar entre 0 y $mn - 1$.
- $d = 0$ se comporta como un promedio aritmético.
- $d = mn - 1$ se comporta como un filtro mediano.
- Para otros valores de d , este filtro es útil cuando hay varios tipos de ruido como la combinación de ruido sal y pimienta con ruido gaussiano.

Filtro promedio truncado

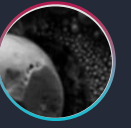


Imagen con ruido
uniforme de sal y
pimienta

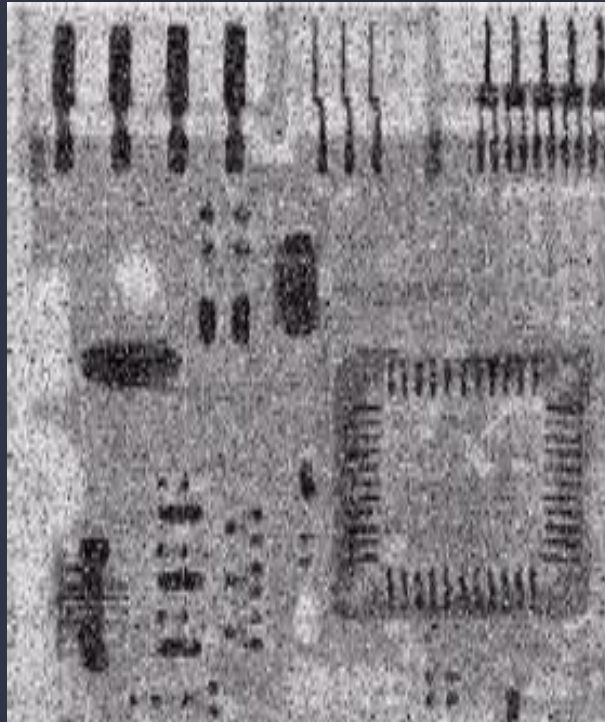
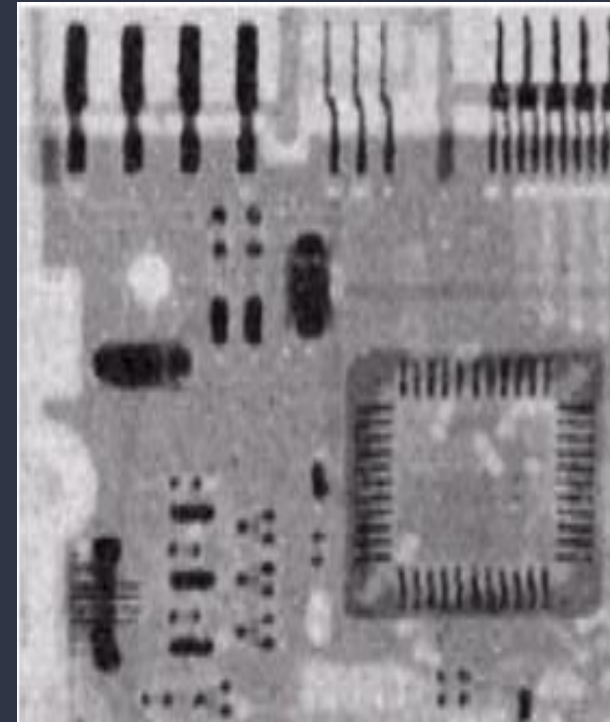


Imagen filtrada con
filtro de promedio
truncado de $d=5$



Filtro promedio truncado



Imagen original

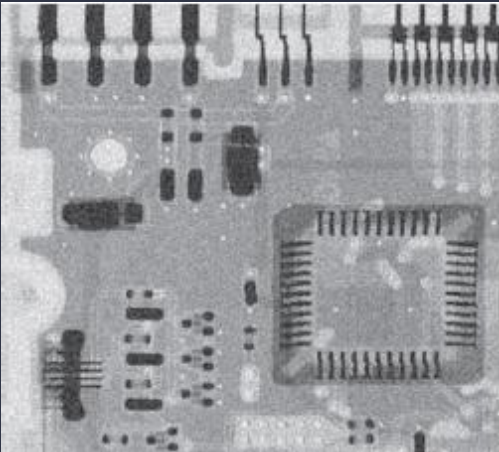


Imagen con ruido
uniforme + sal y pimienta

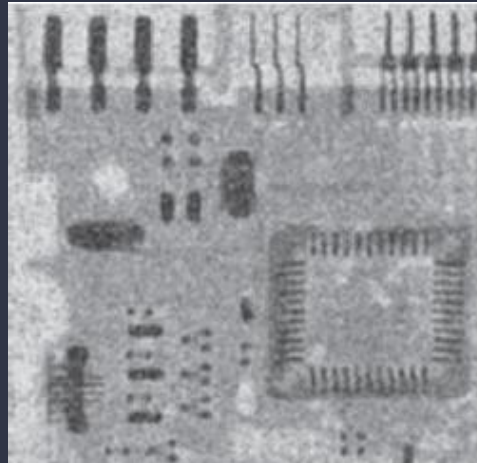
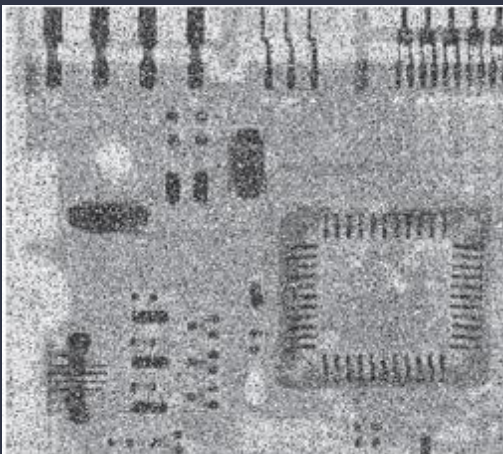


Imagen filtrada con
un filtro promedio
aritmético de 5×5

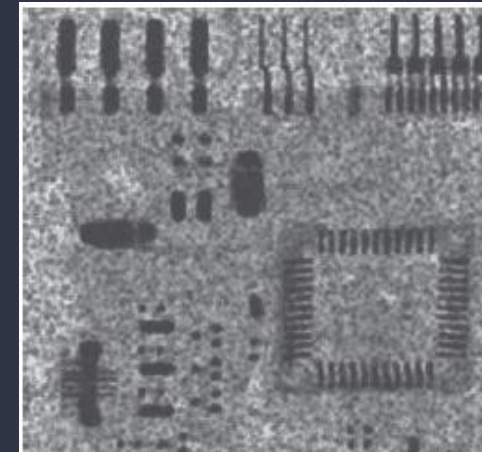


Imagen filtrada con
un filtro promedio
geométrico de 5×5

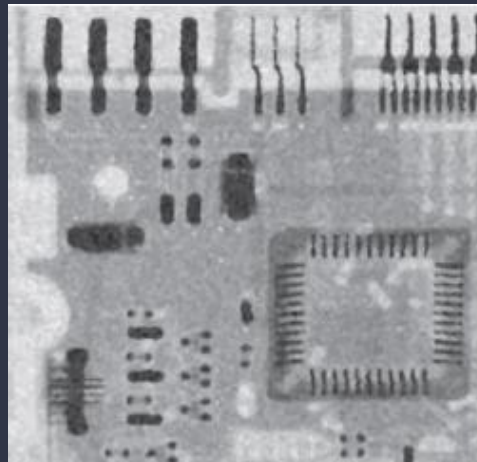


Imagen filtrada
con un filtro
mediano de 5×5

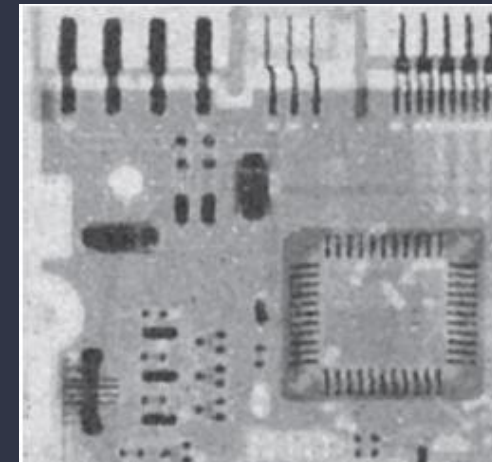
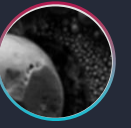


Imagen filtrada
con un filtro
promedio truncado
con $d=5$

Otra formulación del filtro mínimo (G)



$$\hat{f}(x, y) = \min_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

- Sirve para encontrar los puntos más oscuros de la imagen.
- Reduce el ruido de tipo sal.
- Remueve píxeles claros de los bordes de los objetos claros.

Filtro mínimo



Imagen con ruido
uniforme de sal

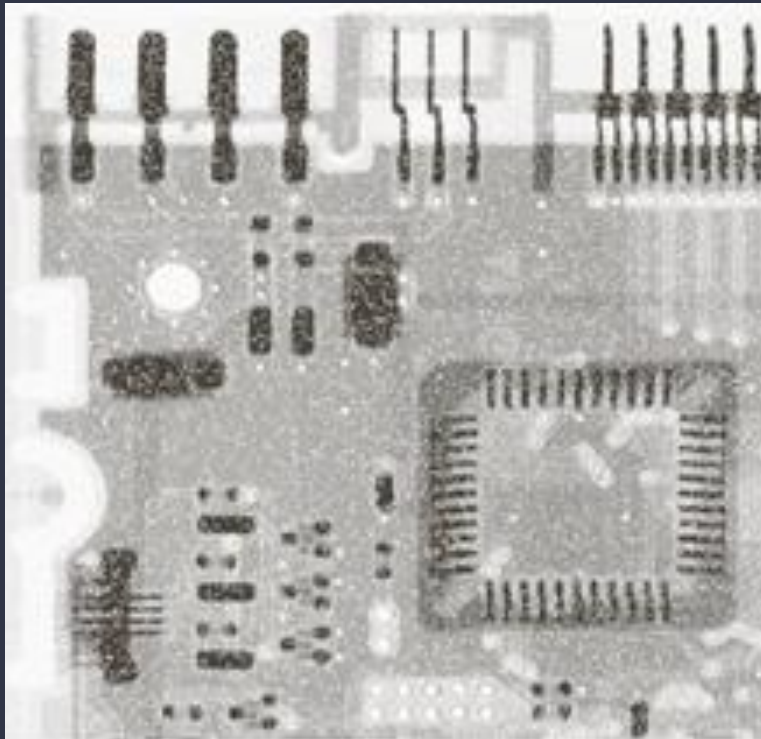
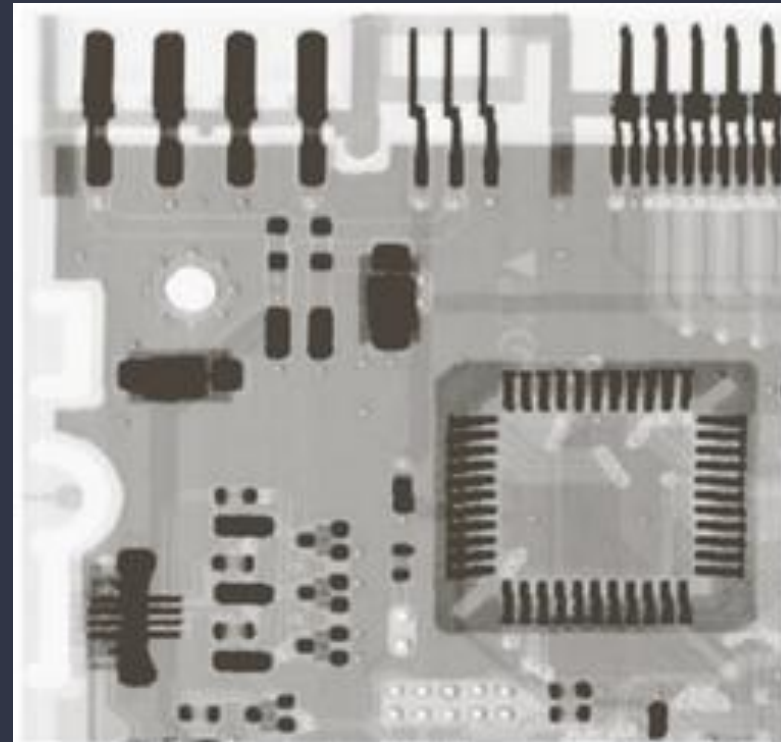
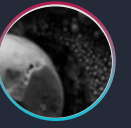


Imagen filtrada con
filtro mínimo



Otra formulación del filtro máximo (G)



$$\hat{f}(x, y) = \max_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

- Sirve para encontrar los puntos más brillantes de la imagen.
- Reduce el ruido de tipo pimienta.
- Remueve píxeles oscuros de los bordes de los objetos oscuros.

Filtro máximo

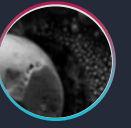


Imagen con ruido
uniforme de pimienta

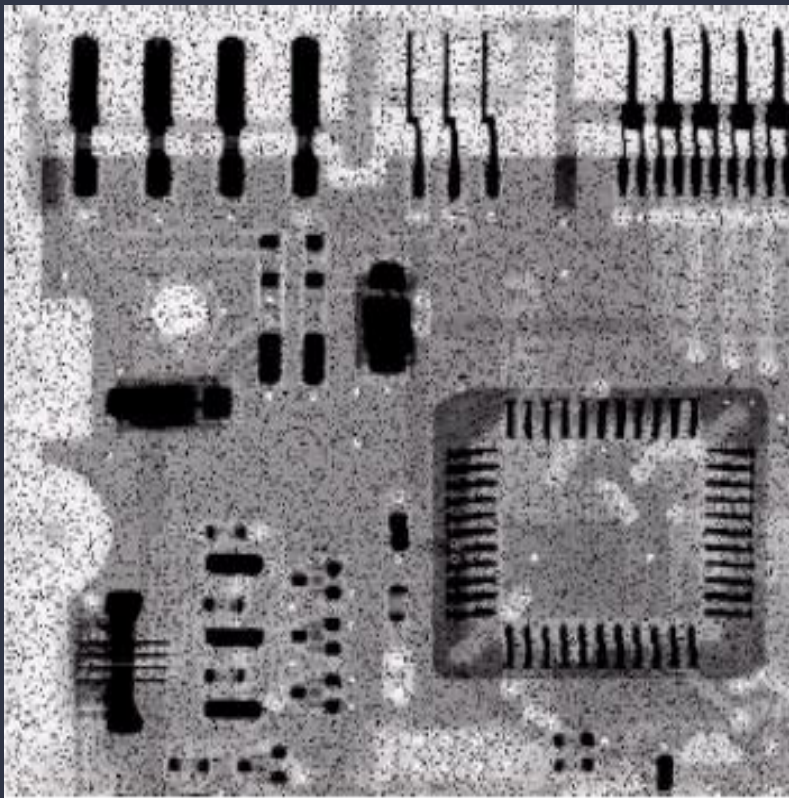
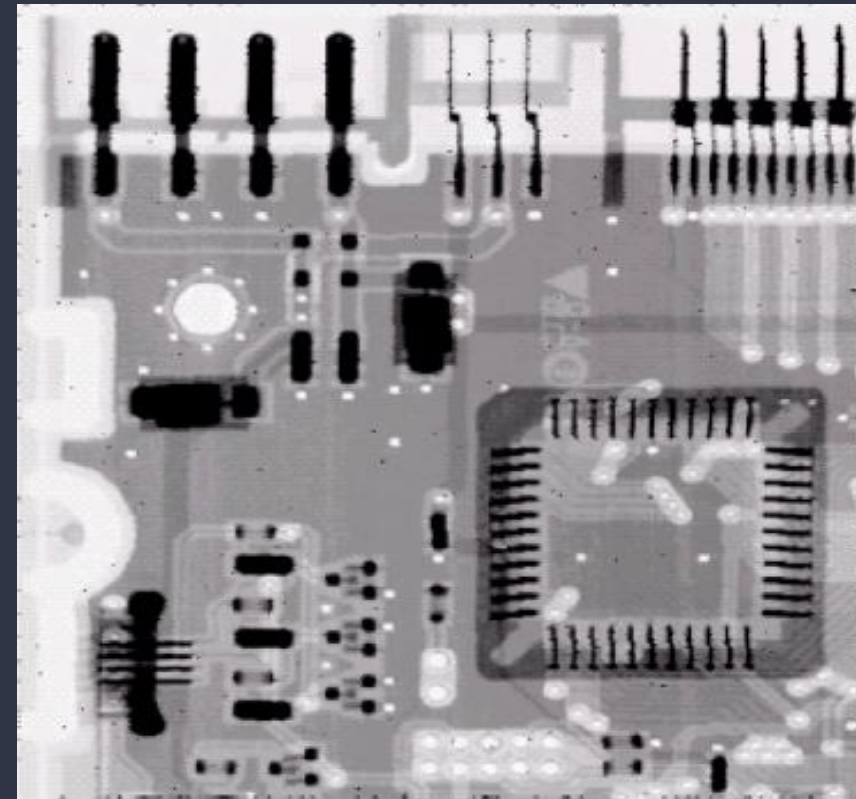
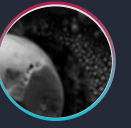


Imagen filtrada con
filtro máximo

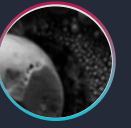


Filtros adaptativos



Objetivos:

- Filtrar fuerte en zonas homogéneas y al mismo tiempo no filtrar en zonas de contorno o tratar de preservarlas al máximo.
- Procurar que los píxeles no corruptos (los buenos) permanezcan intactos.
- Evitar que un pixel de ruido sea remplazado por otro pixel de ruido.



Pretenden ajustarse de manera diferente en 2 situaciones:

Ventana de análisis situada dentro de una región homogénea



Se puede reducir el ruido utilizando un filtro de tamaño relativamente grande cuya estructura dependerá del ruido

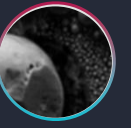
Ventana de análisis situada sobre una transición entre regiones (contorno)



Se debe evitar el efecto de estiramiento de la zona de transición que puede ocasionar una pérdida de información sobre la geometría de las regiones

Disminuyendo el tamaño del filtro

Haciendo que el filtro se comporte como un filtro mediano



Funcionan en dos etapas:

Decisión: qué pixels incluir
en el filtrado



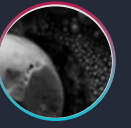
Conocimientos a priori
(dados por el usuario o
calculados) en términos
de umbrales, rangos de
intensidad, medida de
gradiente, orientación
local, etc.

Filtrado



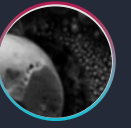
- Lineal
- No lineal

Generalización de filtros adaptativos



- Cuando las estructuras de interés de la imagen presentan una anisotropía marcada, la adaptación de la ventana de filtrado debe ser muy fina y direccional.
- Solución: medir la anisotropía local y utilizar esta medida para variar el tamaño y la orientación de la ventana.
- Mejores resultados que los filtros lineales y no lineales.
- Mayor complejidad y tiempo de cálculo.

Filtro promedio adaptativo



Estadística de orden (píxel dentro de la ventana de análisis)

Nivel de gris original en el píxel central

umbral

$$C[i, j] = \frac{\sum_{k=1}^L w(a_k - A[i, j]) a_k}{\sum_{k=1}^L w(a_k - A[i, j])}$$

Nivel de gris de salida

Normalización: suma de los coeficientes de la máscara

$$w(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq t \\ 0 & \text{dlc} \end{cases}$$

- Si la diferencia entre un píxel del vecindario y el píxel central (i, j) es superior a un umbral, no se tiene en cuenta.
- Se comporta como un filtro promedio pero solo tiene en cuenta intensidades cercanas al píxel central.

Filtro promedio adaptativo



$$w(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq t \\ 0 & \text{dlc} \end{cases}$$

¿Cómo fijar t ?

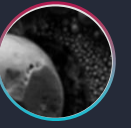
$$t \approx 3\sigma_s \text{ ó } 2\sigma_s$$

Desviación estándar
del ruido

Si no se conoce σ :

1. $t =$ mediana de las diferencias con respecto a la mediana (dentro de la ventana de análisis)
2. $t = \alpha q_{\max}$
 $\alpha \in (0,1)$, $q_{\max} =$ max nivel de gris en la imagen

Filtro promedio adaptativo



- Cuando la ventana de análisis está situada en una transición, el filtro sólo tiene en cuenta (para el promedio) los píxeles que están situados del mismo lado del contorno que el píxel central.
- Preserva contornos.
- En zonas homogéneas actúa como un filtro promedio.

Imagen original



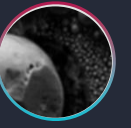
Filtro promedio



Filtro promedio adaptativo

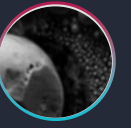


Filtro de reducción de ruido local adaptativo



- Opera en una región local S_{xy}
- La respuesta del filtro en el punto (x,y) sobre el cual está centrada la ventana, está basada en:
 - $g(x,y)$: valor de la imagen original en (x,y)
 - σ^2_{η} : la varianza del ruido en la imagen
 - m_L : el promedio local de los píxeles en S_{xy}
 - σ^2_L : la varianza local de los píxeles en S_{xy}

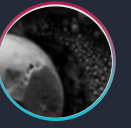
Filtro de reducción de ruido local adaptativo



$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - \frac{\sigma_{\eta}^2}{\sigma_L^2} [g(x, y) - m_L]$$

Comportamiento esperado del filtro:

- $\sigma_{\eta}^2 = 0 \rightarrow$ Si la varianza del ruido es cero, no modifica la imagen original. Retorna $g(x, y)$.
- $\sigma_{\eta}^2 \ll \sigma_L^2 \rightarrow$ Si la varianza local es mucho más alta que la varianza del ruido, se trata de un contorno y debe conservarse.
- $\sigma_{\eta}^2 = \sigma_L^2 \rightarrow$ se aplica el promedio aritmético.



Posibles fallas

- No conocer el valor de σ^2_{η} .
- Un valor muy inferior de σ^2_{η} no modificará mucho la imagen.
- Si al calcular σ^2_{η} se encuentra que $\sigma^2_{\eta} > \sigma^2_L$, la razón debe ser llevada a 1 para evitar obtener valores negativos a la salida del filtro. Se puede también permitir valores negativos y hacer un reescalamiento posterior.

Filtro de reducción de ruido local adaptativo

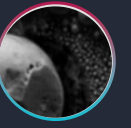
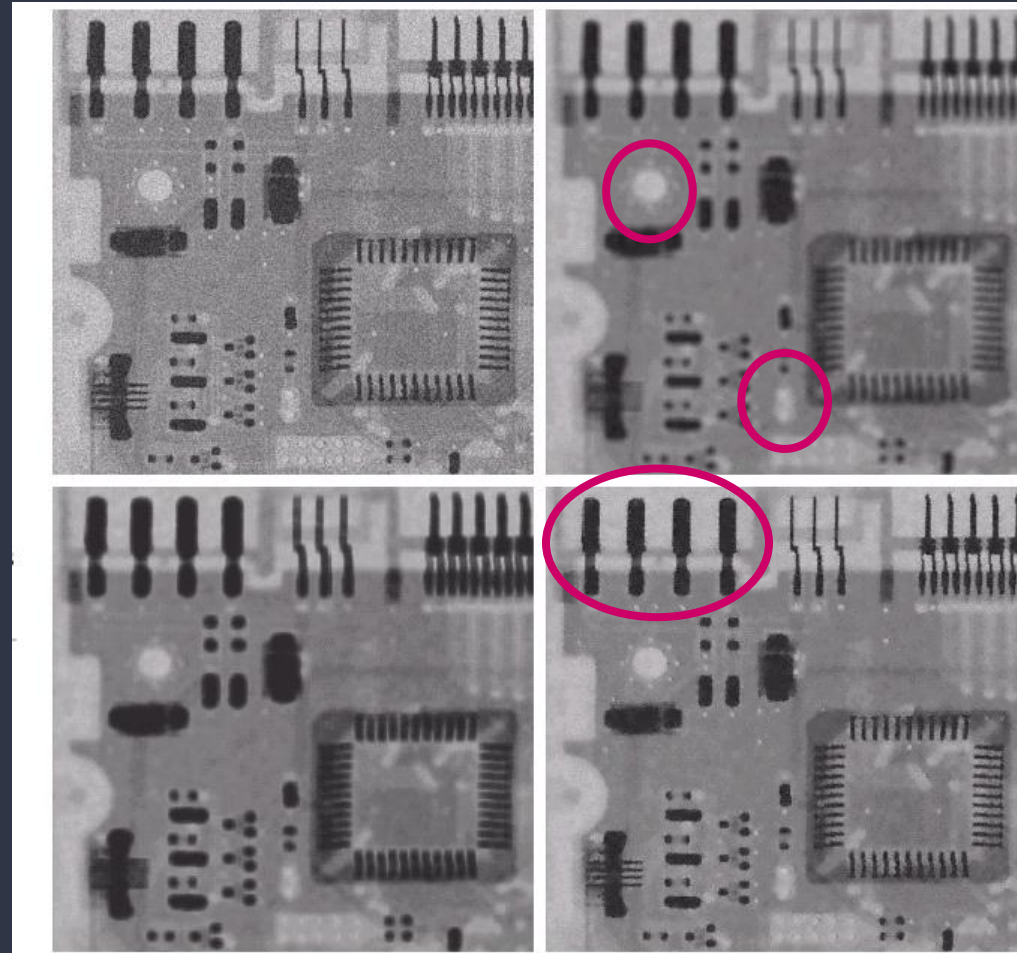


Imagen dañada
con ruido
Gaussiano aditivo
de media cero
y varianza 1000

Resultado con
filtro promedio
geométrico de 7x7

Suaviza un poco
menos que el
aritmético y los
puntos oscuros
son acentuados



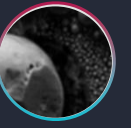
Resultado con
filtro promedio
de 7x7

Extra
suavizado

Resultado con filtro
de reducción de
ruido local adaptativo

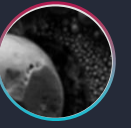
Filtrado de ruido
similar a
promedios, pero
mejor contraste

Filtro mediano adaptativo



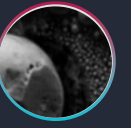
- Cambia (incrementa) el tamaño de la máscara S_{xy} durante el filtrado dependiendo de condiciones (características estadísticas locales)
- La salida del filtro es un valor que remplaza el nivel de gris del pixel localizado en (x,y) , punto sobre el cual está centrada la ventana S_{xy} en un momento dado

Filtro mediano adaptativo



- Manejo de ruidos (impulsionales como sal y pimienta) con probabilidades mayores a 0.2 (nivel que aguanta el filtro mediano normal).
- Preserva detalles mientras filtra ruido no impulsional (lo que no hace el filtro mediano).
- Preserva contornos, reduce distorsión (no adelgazamiento ni ensanchamiento).

Filtro mediano adaptativo



La respuesta del filtro está basada en:

$z_{\min}$: Mínimo nivel de gris en S_{xy}

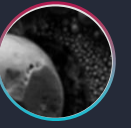
$z_{\max}$: Máximo nivel de gris en S_{xy}

z_{med} : Mediana de niveles de gris en S_{xy}

z_{xy} : Nivel de gris en el punto (x,y) , que es el centro de la ventana

$S_{\max}$: Máxima dimensión de S_{xy}

Filtro mediano adaptativo



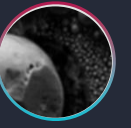
3 Objetivos:

- Remover el ruido impulsional de sal y pimienta
- Suavizar otro tipo de ruido no impulsional
- Reducir distorsión: adelgazamiento o engrosamiento excesivo de los bordes.

Hipótesis:

- $Z_{\min}$ y $Z_{\max}$ son considerados estadísticamente como componentes de ruido impulsional.

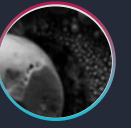
Filtro mediano adaptativo



Trabaja en 2 etapas:

- **EtapA A:** Determina si la mediana de la ventana (z_{med}) es un punto de ruido impulsional (blanco o negro)
- **EtapA B:** Verifica si el punto sobre el cual está centrada la ventana de análisis (z_{xy}) es un impulso (ruido).

Filtro mediano adaptativo



Etapa A

```
A1 = Zmed - Zmin
A2 = Zmed - Zmax
If (A1 > 0) && (A2 < 0)
    Etapa B()
Else
    Incrementar tamaño de ventana
    If tamaño ventana ≤ Smax
        Etapa A()
    Else
        Devolver Zmed
```

Etapa B

```
B1 = Zxy - Zmin
B2 = Zxy - Zmax
If (B1 > 0) && (B2 < 0)
    Devolver Zxy
Else
    Devolver Zmed
```

Filtro mediano adaptativo



Etapa A

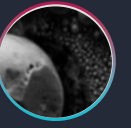
```
A1 = Zmed - Zmin
A2 = Zmed - Zmax
If (A1 > 0) && (A2 < 0)
    Etapa B()
Else
    Incrementar tamaño de ventana
    If tamaño ventana ≤ Smax
        Etapa A()
    Else
        Devolver Zmed
```

Etapa B

```
B1 = Zxy - Zmin
B2 = Zxy - Zmax
If (B1 > 0) && (B2 < 0)
    Devolver Zxy
Else
    Devolver Zmed
```

Si $Zmin < Zmed < Zmax$
Quiere decir que $Zmed$ NO es un
impulso (por la hipótesis), entonces
se ejecuta la Etapa B

Filtro mediano adaptativo



Etapa A

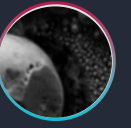
```
A1 = Zmed - Zmin
A2 = Zmed - Zmax
If (A1 > 0) && (A2 < 0)
    Etapa B()
Else
    Incrementar tamaño de ventana
    If tamaño ventana ≤ Smax
        Etapa A()
    Else
        Devolver Zmed
```

Etapa B

```
B1 = Zxy - Zmin
B2 = Zxy - Zmax
If (B1 > 0) && (B2 < 0)
    Devolver Zxy
Else
    Devolver Zmed
```

Si el punto central de la ventana Z_{xy} NO es un impulso

Filtro mediano adaptativo



Etapa A

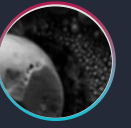
```
A1 = Zmed - Zmin
A2 = Zmed - Zmax
If (A1 > 0) && (A2 < 0)
    Etapa B()
Else
    Incrementar tamaño de ventana
    If tamaño ventana ≤ Smax
        Etapa A()
    Else
        Devolver Zmed
```

Etapa B

```
B1 = Zxy - Zmin
B2 = Zxy - Zmax
If (B1 > 0) && (B2 < 0)
    Devolver Zxy
Else
    Devolver Zmed
```

El filtro devuelve el mismo punto
(no modifica su intensidad)

Filtro mediano adaptativo



Etapa A

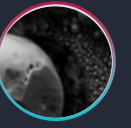
```
A1 = Zmed - Zmin
A2 = Zmed - Zmax
If (A1 > 0) && (A2 < 0)
    Etapa B()
Else
    Incrementar tamaño de ventana
    If tamaño ventana ≤ Smax
        Etapa A()
    Else
        Devolver Zmed
```

Etapa B

```
B1 = Zxy - Zmin
B2 = Zxy - Zmax
If (B1 > 0) && (B2 < 0)
    Devolver Zxy
Else
    Devolver Zmed
```

Si $Z_{xy} = Z_{min}$ o $Z_{xy} = Z_{max}$,
el valor del pixel es un valor
extremo y el filtro devuelve la
mediana que sabemos (por la
etapa A) que no es un impulso

Filtro mediano adaptativo



Etapa A

```
A1 = Zmed - Zmin
A2 = Zmed - Zmax
If (A1 > 0) && (A2 < 0)
    Etapa B()
-----
Else
    Incrementar tamaño de ventana
    If tamaño ventana ≤ Smax
        Etapa A()
    -----
    Else
        Devolver Zmed
```

Etapa B

```
B1 = Zxy - Zmin
B2 = Zxy - Zmax
If (B1 > 0) && (B2 < 0)
    Devolver Zxy
Else
    Devolver Zmed
```

Zmed = Zmin o Zmed = Zmax
Quiere decir que Zmed es un
impulso, entonces incrementa el
tamaño de la ventana y repite la
Etapa A

Filtro mediano adaptativo



Etapa A

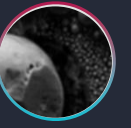
```
A1 = Zmed - Zmin
A2 = Zmed - Zmax
If (A1 > 0) && (A2 < 0)
    Etapa B()
Else
    Incrementar tamaño de ventana
    If tamaño ventana ≤ Smax
        Etapa A()
    Else
        Devolver Zmed
```

Etapa B

```
B1 = Zxy - Zmin
B2 = Zxy - Zmax
If (B1 > 0) && (B2 < 0)
    Devolver Zxy
Else
    Devolver Zmed
```

Se repite hasta que encuentra que el valor mediano no es un impulso y pasa a la etapa B o hasta que el tamaño máximo de la ventana es alcanzado y devuelve Zmed

Filtro mediano adaptativo



Etapa A

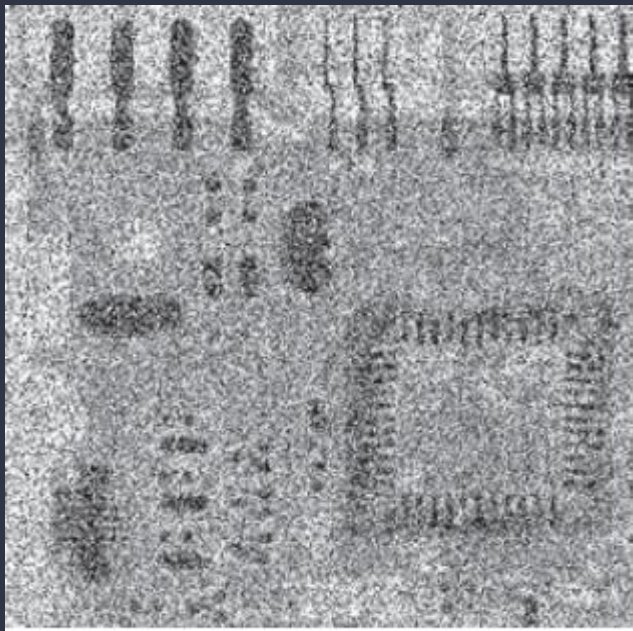
```
A1 = Zmed - Zmin
A2 = Zmed - Zmax
If (A1 > 0) && (A2 < 0)
    Etapa B()
Else
    Incrementar tamaño de ventana
    If tamaño ventana ≤ Smax
        Etapa A()
    Else
        Devolver Zmed
```

En este caso no se garantiza que el valor mediano no sea un impulso. Entre más pequeñas sean las probabilidades de P_a y/o P_b o entre más grande sea la ventana de análisis es menos probable que esta salida prematura ocurra.

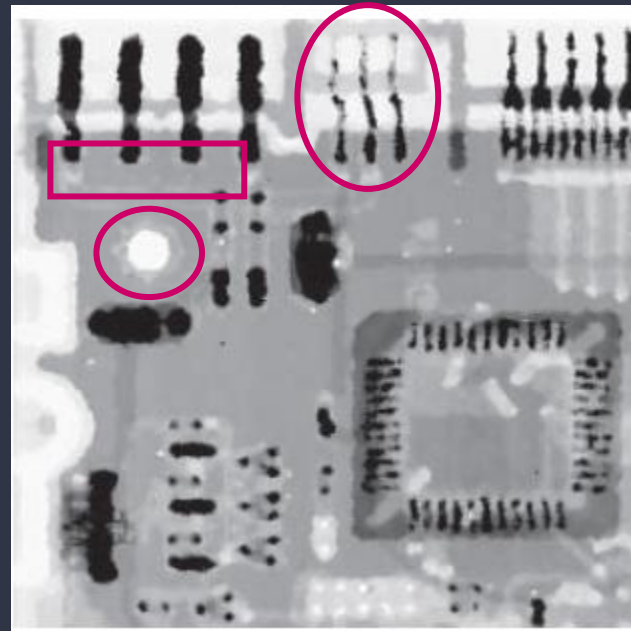
Filtro mediano adaptativo



Imagen dañada con
ruido sal y pimienta al
25%

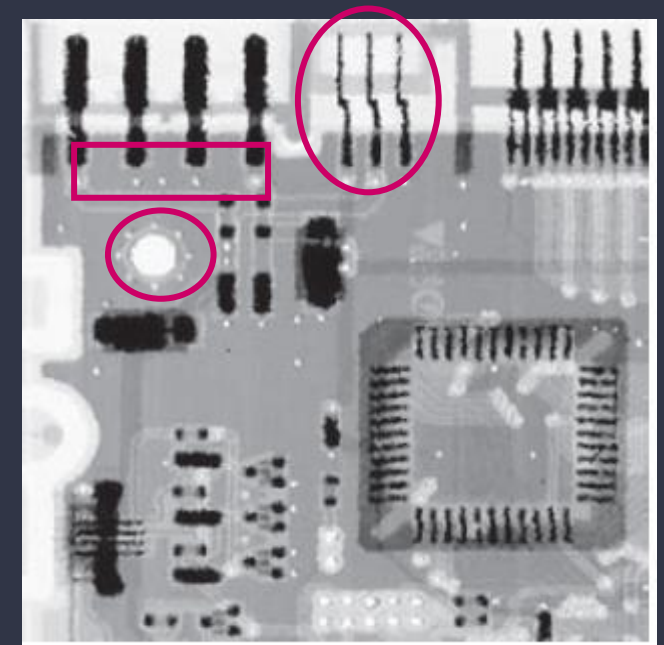


Filtro mediano 7x7



Se redujo el ruido
impulsional pero se
perdieron detalles de la
imagen

Filtro mediano
adaptativo con $S_{max}=7$



Igual rendimiento pero
se preservan detalles